

《信息系统安全》第六讲

物理安全

2023年10月23日

周亚建

yajian@bupt.edu.cn

Overview of Last Class

网络安全等级保护制度相关角色职责



- **国家管理部门**: 公安机关、国家保密工作部门、国家密码管理部门等负责相关网络安全等级保护工作的监督、检查、指导。
- **主管部门**: 督促、检查和指导本行业、本部门或者本地区等级保护对象运营、使用单位的网络安全等级保护工作。
- **运营、使用单位**: 负责依照国家网络安全等级保护的管理规范和技术标准, 确定其等级保护对象的安全保护等级, 有主管部门的, 应当报其主管部门审核批准。
- **信息安全服务机构**: 协助运营、使用单位完成等级保护的相关工作, 包括确定其等级保护对象的安全保护等级、进行安全需求分析、安全总体规划、实施安全建设和安全改造、提供服务支撑平台等。
- **等级保护测评机构**: 使用单位或国家管理部门, 按照国家网络安全等级保护的管理规范和技术标准, 对已经完成等级保护建设的等级保护对象进行等级测评; 对信息安全产品供应商提供的信息安全产品进行安全测评。
- **信息安全产品供应商**: 开发符合等级保护相关要求的信息安全产品, 接受安全测评; 按照等级保护相关要求销售信息安全产品并提供相关服务。

Overview of Last Class

网络安全等级保护制度标准体系



Overview of Last Class

网络安全等级保护制度安全框架



等级保护安全框架充分体现了一个中心（安全管理中心）、三重防御（安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境）的思想，反映了近年来勒索软件攻击事件频发、APT攻击组织和影响增多的趋势，对企业提升其事前防御、事中相应、事后审计的动态安全能力提出了要求。

这一讲要解决什么问题？

为银行建设一个机房，能支持前台的各种应用，需要考虑哪些问题？

防火，防盗，防水，防鼠，防尘

环境安全

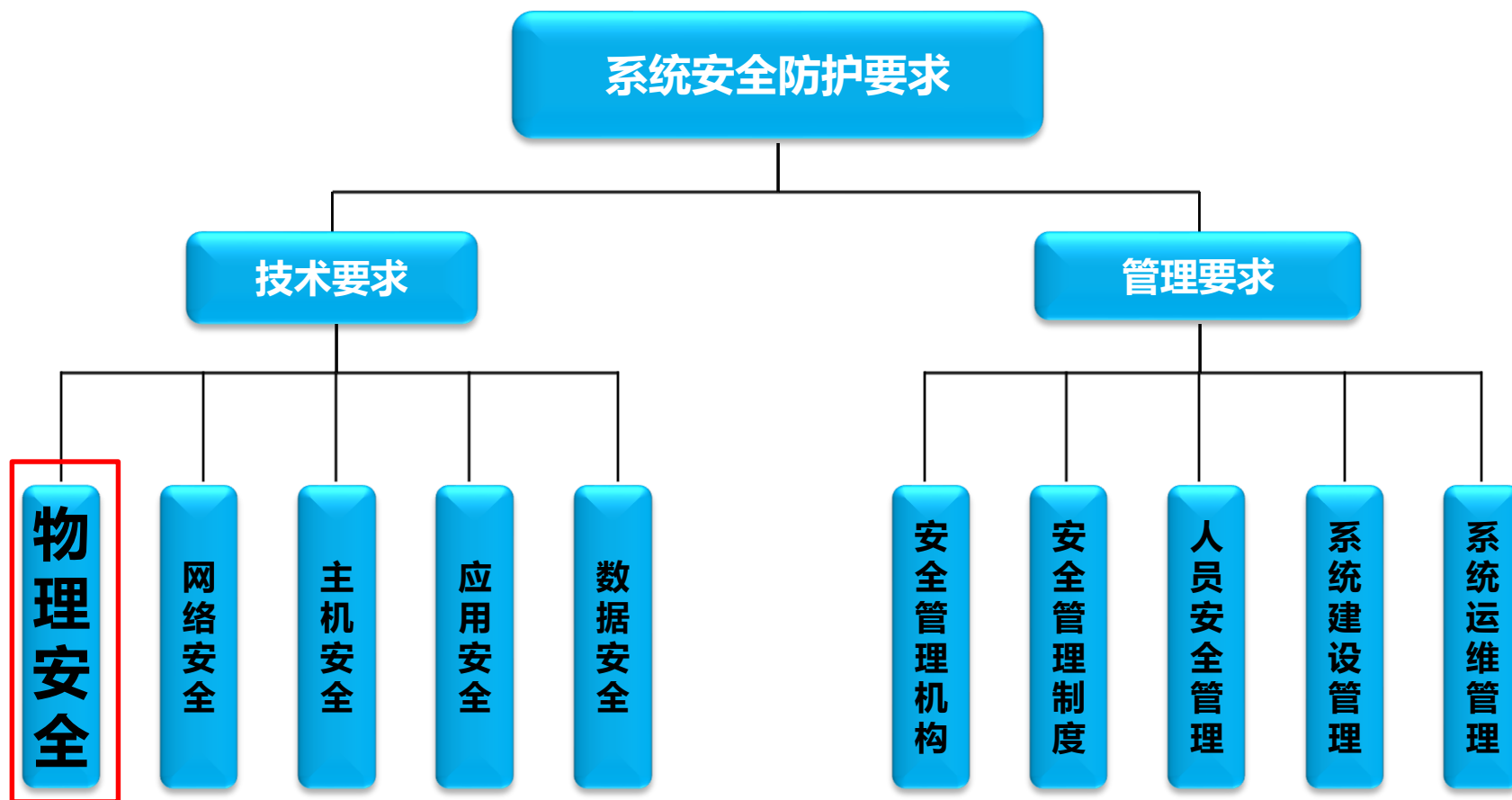
和外界的通信线路畅通

线路安全

电力供应可靠，防雷击

供电安全

物理安全是等级保护的重要技术基础



环境安全

机房与设施安全安全，防火，防盗，防水，防鼠，防尘.....

物理安全：环境安全

安防技术

是环境安全技术的重要一环，主要的安全技术措施包括：防盗报警、实时监控、安全门禁等。



计算机机房的温度、湿度、洁净度

温度、湿度等环境条件保持技术可以通过加装通风设备、排烟设备、专业空调设备来实现。



对系统所在环境的安全保护

设备有效接地技术、电源过载保护技术和防雷击技术等。



计算机机房的用电安全技术

制定严格的计算机机房工作管理制度，并要求所有入机房的人员严格遵守管理制度，将制度落到实处。



计算机机房安全管理制度

环境安全之一：机房三度要求

温度、湿度和洁净度并称为三度，为保证计算机网络系统的正常运行，对机房内的三度都有明确的要求。为使机房内的三度达到规定的要求，空调系统、去湿机、除尘器是必不可少的设备。重要的计算机系统安放处还应配备专用的空调系统，它比公用的空调系统在加湿、除尘等方面有更高的要求。

温度：机房温度一般应控制在 $18\sim 22^{\circ}\text{C}$

湿度：相对湿度一般控制在 $40\%\sim 60\%$ 为宜

洁净度：尘埃颗粒直径 $<0.5\mu\text{m}$ ，含尘量 <1 万颗/升

GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范

环境安全之二：防火与防水要求

计算机机房的火灾一般是由电气原因、人为事故或外部火灾蔓延引起的。

为避免火灾、水灾，应采取如下具体措施：

- (1) 隔离
- (2) 火灾报警系统
- (3) 灭火设施
- (4) 管理措施

重要的火灾隐患：UPS电池组



施行日期：2009年5月1日



中华人民共和国 消防法

为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

法律出版社

防火的工作依据

UDC

中华人民共和国国家标准

GB

P

GB 50016—2014

建筑设计防火规范

Code for fire protection design of buildings

2014—8—27发布

2015—5—1实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布

中华人民共和国国家标准

建筑内部装修设计防火规范

Code for fire prevention in

design of interior decoration of buildings

GB 50222-2017

主编部门：中华人民共和国公安部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2018年4月1日

常见的灭火装置



《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
2018 年 1 月 1 日实施



常见的灭火装置



《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》（DBJ15-23-1999）
《气体灭火系统-物理性能和系统设计》（ISO14520-9）

环境安全之三：机房防盗要求

- 视频监视系统是一种更为可靠的防盗设备，能对计算机网络系统的外围环境、操作环境进行实时全程监控。对重要的机房，还应采取特别的防盗措施，如值班守卫、出入口安装金属探测装置等。
- 在需要保护的重要设备、存储媒体和硬件上贴上特殊标签（如磁性标签），当有人非法携带这些重要设备或物品外出时，检测器就会发出报警信号。
- 将每台重要的设备通过光纤电缆串接起来，并使光束沿光纤传输，如果光束传输受阻，则自动报警。

如何减少无关人员进入机房的机会是计算机机房设计时首先要考虑的问题。

环境安全之三：机房防鼠

美国NASDAQ事故

1994年8月1日，由于一只松鼠通过位于康涅狄格网络主计算机附近的一条电话线挖洞，造成电源紧急控制系统损坏，NASDAQ电子交易系统日均超过3亿股的股票市场暂停营业近34分钟。

环境安全之四：防静电措施

不同物体间的相互摩擦、接触会产生能量不大但电压非常高的静电。如果静电不能及时释放，就可能产生火花，容易造成火灾或损坏芯片等意外事故。计算机系统的CPU、ROM、RAM等关键部件大都采用MOS工艺的大规模集成电路，对静电极为敏感，容易因静电而损坏。

Intel的研究表明在引起电脑故障的诸多因素中静电放电是最大的隐患将近一半的电脑故障都是由过电应力（Electrical Over Stress, EOS）静电放电（Electrostatic Discharge, ESD）引起的。

芯片损坏后从外观上丝毫看不出有什么变化，利用FESEM仪器可以看清电路熔断的情形。



- ❑ 机房的内装修材料一般应避免使用挂毯、地毯等吸尘、容易产生静电的材料，而应采用乙烯材料。为了防静电，机房一般要安装防静电地板。
- ❑ 机房内应保持一定湿度，特别是在干燥季节应适当增加空气湿度，以免因干燥而产生静电。

环境安全之四：接地要求

接地与防雷是保护计算机网络系统和工作场所安全的重要安全措施。接地是指整个计算机系统中各处电位均以大地电位为零参考电位。接地可以为计算机系统的数字电路提供一个稳定的0V参考电位，从而可以保证设备和人身的安全，同时也是防止电磁信息泄漏的有效手段。

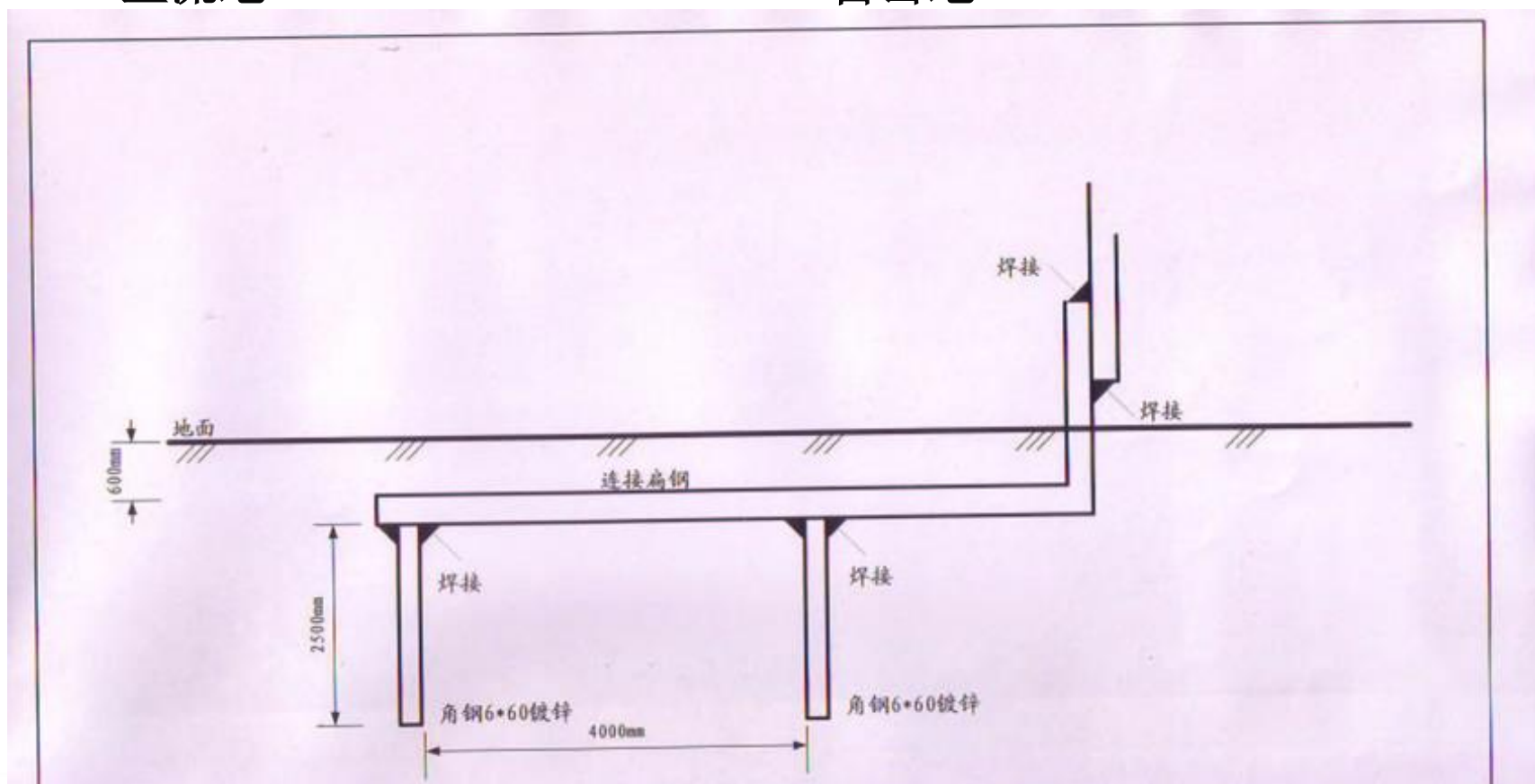
要求良好接地的设备有：各种计算机外围设备、多相位变压器的中性线、电缆外套管、电子报警系统、隔离变压器、电源和信号滤波器、通信设备等。

是机房的接地干线采用铜质材料截面积不小于16mm 并与机房内设置的局部等电位接地端子板可靠连接。机房内的其他接地线路与该接地端子板可靠连接主要用于消除不同接地之间的干扰和反击。

地线种类

地线种类可分为：

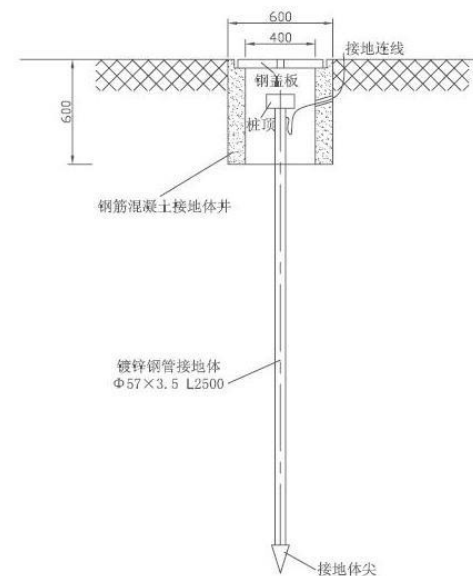
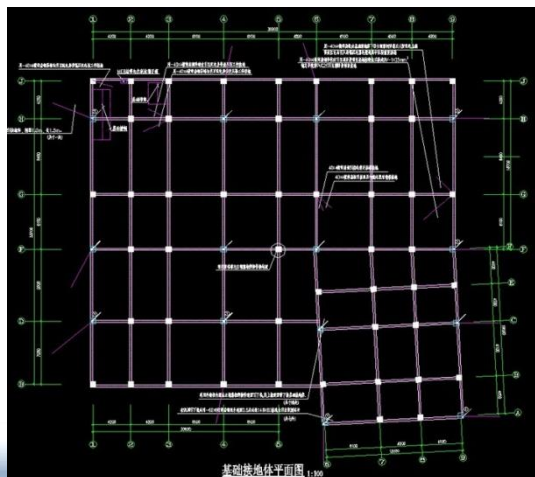
- 保护地
- 屏蔽地
- 直流地
- 静电地
- 雷击地



接地体

接地体的埋设是接地系统好坏的关键。通常使用的接地体有：

- 地桩
- 水平栅网
- 金属板
- 建筑物基础钢筋等



典型的接地体安装图

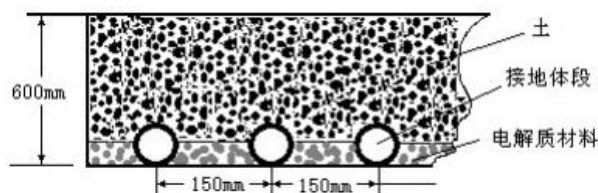
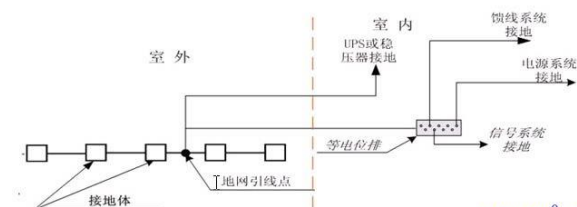


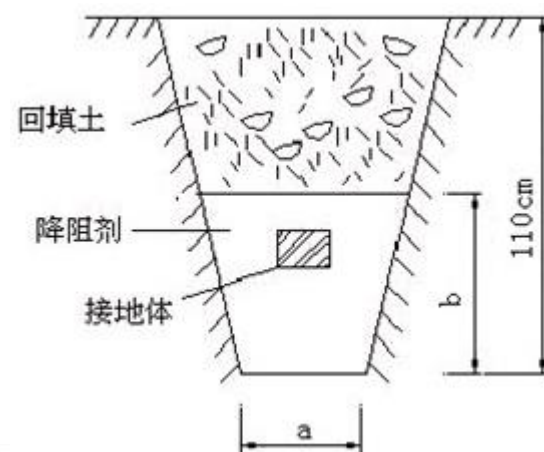
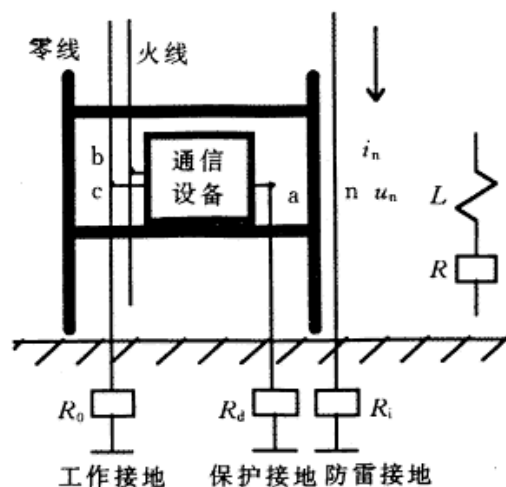
图9 接地体试样埋地方式示意图



环境安全之五：防雷击措施

- 机房外部防雷应使用接闪器、引下线和接地装置，吸引雷电流，并为其泄放提供一条低阻值通道。
- 机房内部防雷主要采取屏蔽、等电位连接、合理布线或防闪器、过电压保护等技术措施以及拦截、屏蔽、均压、分流、接地等方法，达到防雷的目的。机房的设备本身也应有避雷装置和设施。

$$u_n = i_n R + L(di_n/dt) + i_n R_i + \Delta u_z$$



接地与防雷标准

- **GB/T 21431-2015** 建筑物防雷装置检测技术规范（Technical code for inspection of lightning protect），实施日期：2016-04-01
- **GB 50057-2010** 建筑物防雷设计规范（Code for design protection of structures against lightning），实施日期：2011-10-01
- **GB 50601-2010** 建筑物防雷工程施工与质量验收规范（Code for construction and quality acceptance for lightning），实施日期：2011-02-01

环境安全之六：机房选址要求

- 避开发生火灾危险程度高的区域；
- 避开产生粉尘、油烟、有害气体源、以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方；
- 避开低洼、潮湿、落雷、重盐害区域和地震频繁的地方；
- 避开强振动源和强噪音源；
- 避开强电磁场的干扰；
- 避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁远离核辐射源；
- 计算机机房所在建筑物的结构安全。

《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）

环境安全技术：相关国家标准

目前国内与机房工程直接相关的现有的国家标准

- 《计算站场地安全要求》 GB/T 9361-2011
- 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T 50174-2008
- 《电子信息系统机房施工及验收规范》 GB/T 50462-2008
- 《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000

环境安全技术： 相关国家标准举例

计算机机房安全要求 (+： 要求， -： 有要求或增加要求)

ICS 91.040.20
P 34



中华人民共和国国家标准

GB/T 9361—2011
代替 GB/T 9361—1988

计算机场地安全要求

Safety requirements for computer field

2011-12-30 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

安全类别	A类机房	B类机房	C类机房
场地选择	-	-	
防火	-	-	-
内部装修	+	-	
供配电系统	+	-	-
空调系统	+	-	-
火灾报警和消防设施	+	-	-
防水	+	-	
防静电	+	-	
防雷击	+	-	
防鼠害	+	-	
防电磁泄漏	-	-	
场地选择	-	-	

线路安全

线路保护，防止窃听.....

线路安全：案例

有几个连接性失败的经典案例，其中的连接性失败远超出了消费机构的控制。过去的几年里，出现过许多起海底线缆被切断从而导致跨国通信服务中断的情况。2008 年 12 月，地中海的水下光缆被切断，导致通往中东地区 70% 的网络和电话流量中断长达两天之久。通过美国和亚洲的线路对这些流量重新发送，维持了连接性。在同年早些时候，船锚破坏了相同的线缆，中断了欧洲、非洲以及亚洲之间的通信。同样的场景在 2010 年 4 月再现，东南亚-中东-西欧 4 号（SEA-ME-WE 4）海底光缆被切断，再次需要对流量进行重新发送，用户报告说他们的有效带宽受到了严重影响。同年，一根位于夏威夷群岛的太平洋时代华纳有线电视公司的线缆被切断，中断了电视、电话以及 Internet 的通信。

陆地上的链路也同样发生过服务中断。许多数据中心或企业因为挖土机或类似的破坏性设备扯断了计算机专用光缆而出现中断通信的例子屡见不鲜。这样的停运通常是短期的，但会对业务带来巨大的损失。类似事件的常见情况是，被破坏的链路是唯一的链路而最好的备份链路常常与被破坏的链路位于相同的地方，或者主要链路带宽失效无法得到补偿。

线路安全：案例

据中国电信网络维护部传输网监管处的一位负责人介绍，中国电信每年用于光缆损坏修复的投入就高达3亿多元，其中绝大部分是人为因素造成的损坏。

线路安全：窃听

美国利用其网络控制权，直接进入国际网络公司的中心服务器挖掘数据，搜集网络空间的各种信息数据。其中，“棱镜”项目针对的是网络数据，“主干道”项目针对的是电话信息，“核子”、“码头”、“上游”等项目则涉及通话内容、网络元数据以及海底光缆通信的监听。美国的监听对象上至其他国家元首，下至黎民百姓，通过大数据技术从获取的海量数据中挖掘提取重要的情报信息，包括军事部署、经济动态、科技发展等多个方面，有力地提升了美国的战略态势感知能力。



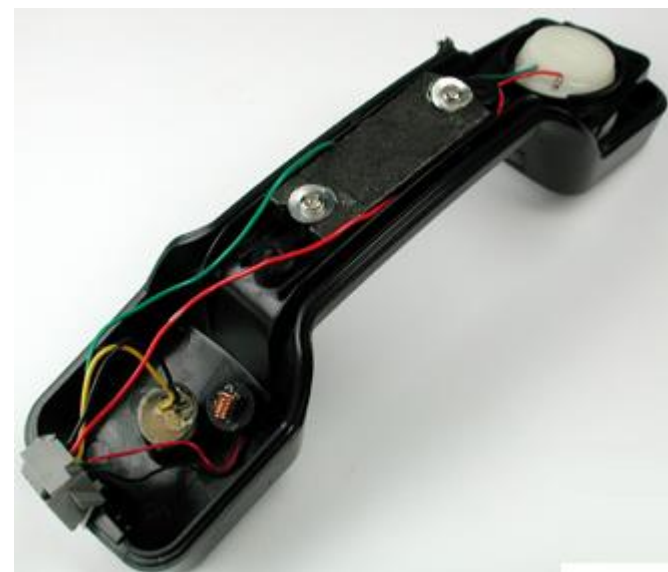
有没有这回事，为什么要这么做

我保证现在没有监听，将来也不会监听。

共有35个外国领导人遭到了该计划的监听，比如说德国总理默克尔，到2013年她可能已经被监听10年之久



线路安全：搭线窃听



电话机的内部构造非常简单，简单的设计使电话系统很容易被窃听。



线路安全： 光纤通信技术

- 光纤通信线曾被认为是不可搭线窃听的。光纤没有电磁辐射，所以也不能用电磁感应窃密

但是光纤的最大长度有限制，长于这一长度的光纤系统必须定期地放大（复制）信号。完成这一操作的设备（复制器）是光纤通信系统的安全薄弱环节

标准	光纤类型	光纤直径（ μm ）	最大传输距离
1000base-sx	多模	62.5	260m
1000base-sx	多模	50	525m
1000base-lx	多模	62.5	550m
1000base-lx	多模	50	550m
1000base-lx	单模	9	3000m

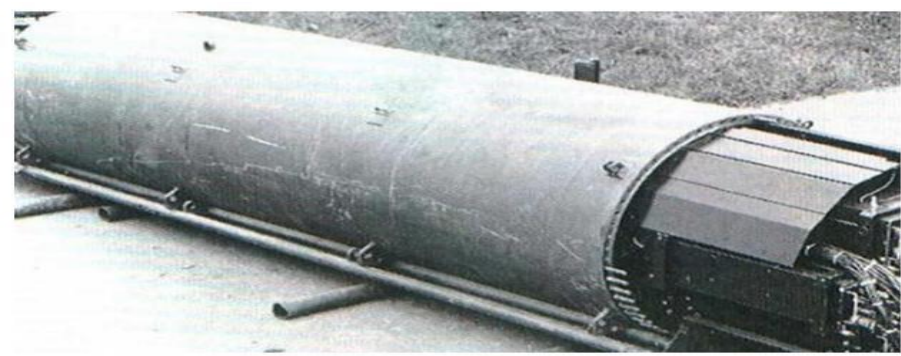
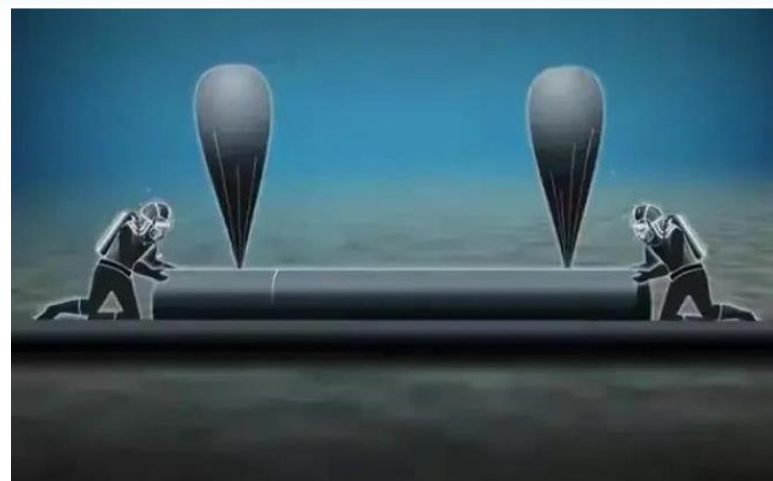
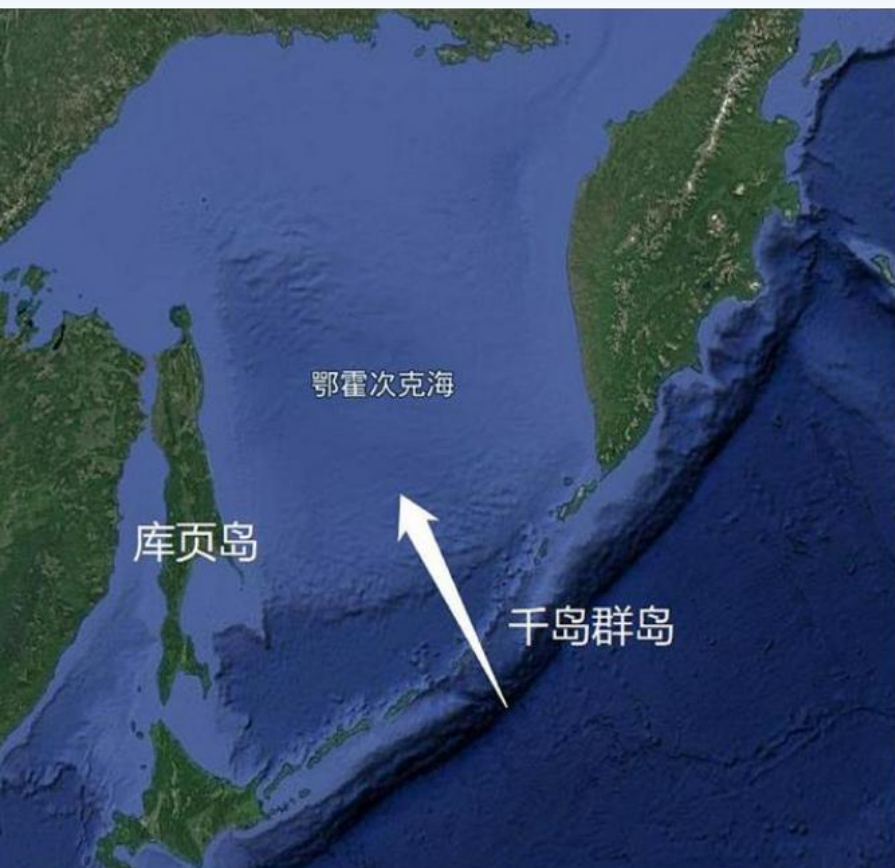
线路安全：海底电缆窃听

“吉米·卡特”号是美国海军中服役的第三艘也是最后一艘“海狼”级核动力攻击潜艇，该艇长453英尺，排水量12000吨，有8套鱼雷发射管，装备50枚鱼雷，总价值32亿美元，是美国最先进的核动力攻击潜艇之一。

2005年2月19日，经历绝密而昂贵的改装后正式重返美国海军服役的“吉米·卡特”号能携带数艘袖珍潜艇，能够潜至他国的海底通信电缆附近，利用母艇上的巨型计算机通过各种程序对别国海底光缆进行窃听、信息收集和破解。



1969年美国花2亿美元窃听苏联绝密海底电缆



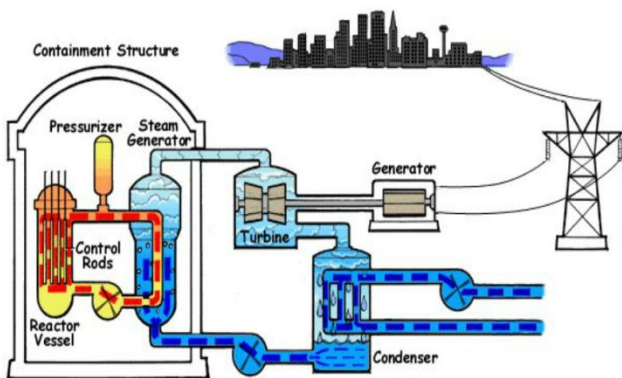
电源系统安全

电源防护，电源相关操作，防静电，
接地与防雷.....

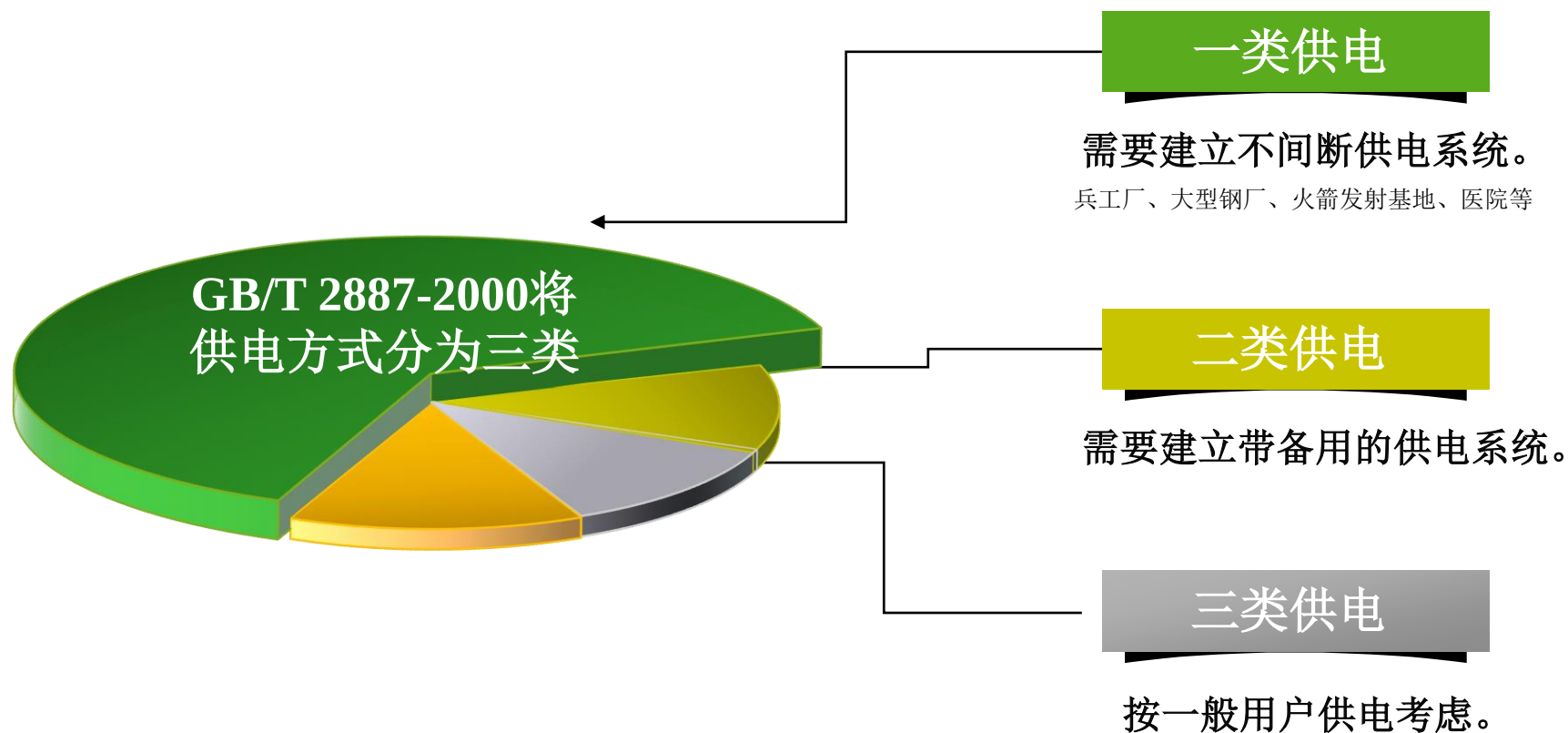
电源系统安全技术

电源是计算机网络系统的命脉，电源系统的稳定可靠是计算机网络系统正常运行的先决条件。

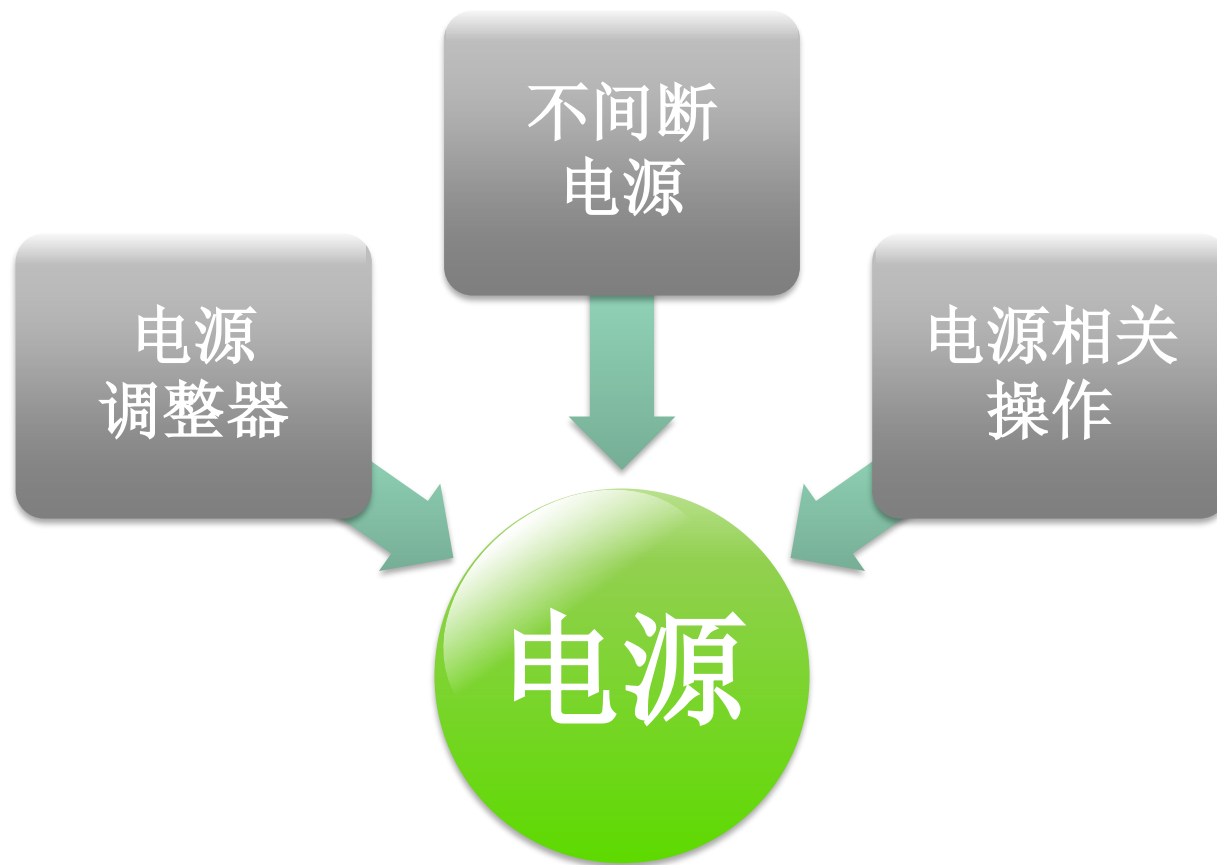
- ❑ 电源系统电压的波动、浪涌电流和突然断电等意外情况的发生可能引起计算机系统存储信息的丢失、存储设备的损坏等情况的发生
- ❑ 电源系统的安全是计算机系统物理安全的一个重要组成部分。



电源系统安全技术



电源防护措施



电源调整器

隔离器

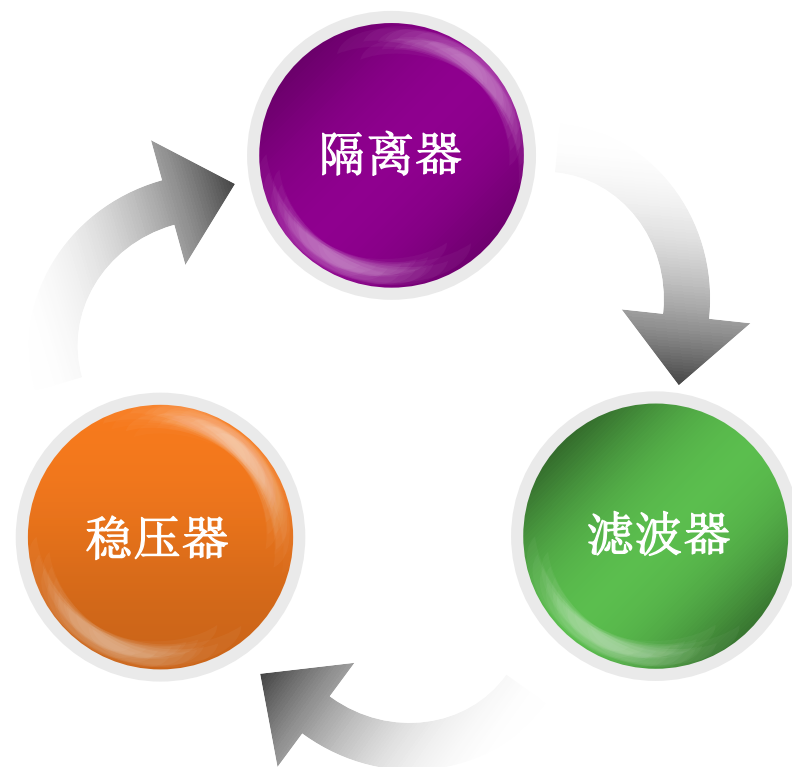
隔离器包括暂态反应压制器、涌浪电流保护器及隔离元件。当电源线上产生脉冲电压或浪涌电流时，隔离器将电压的变化限制在额定值的 $\pm 25\%$ 之内。

稳压器

电源电压的变动若超过 $\pm 10\%$ ，都有必要使用稳压器。稳压器可以把电源维持在适当的电压。

滤波器

滤波器能滤除60Hz以外的任何杂波。



不间断电源（UPS）

将外线交流电源整流成直流电对电池充电。外线电力中断时，把电池直流电源变成交流电源，供电脑使用。

持续供电型UPS

顺向转换型UPS

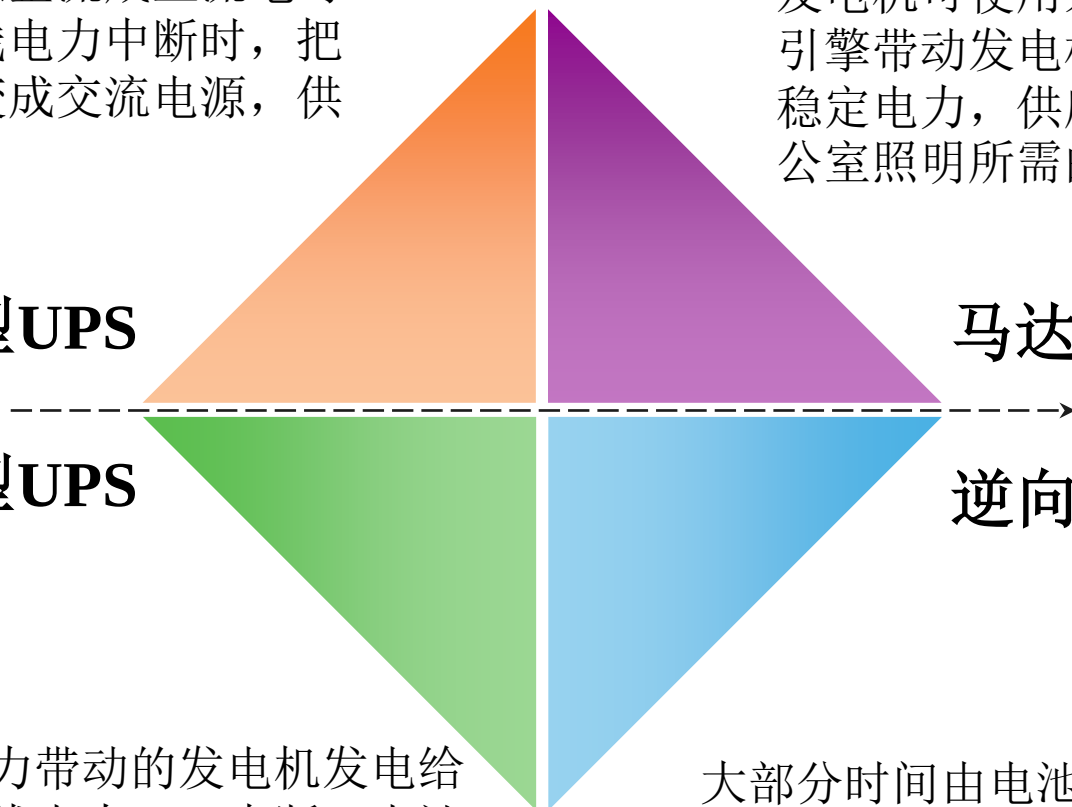
平时由外线电力带动的发电机发电给电池充电，外线电力一旦中断，电池马上可取代外线电力，用变流器把电池的直流变成交流，供给电脑。

发电机可使用外线电力、汽油或柴油引擎带动发电机，可提供大容量电压稳定电力，供应电脑系统、家庭或办公室照明所需的电力。

马达发电机

逆向转换型UPS

大部分时间由电池来供电，能忍受外线电压过高、过低或电源线的暂态反应等冲击。而且对外线电力中断要迅速做出反应，在最短的时间间隔内将电力供应给电路。



电源相关操作

系统
接地

电源要匹配

电缆连接和
卡的插拔

正确开
关机

电源

案例1：供电安全

谷歌数据中心48V供电技术.....



技术背景



当我们拿起手机，通过搜

全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%，相当于全球航空业的碳排放量。

2021年，英国剑桥大学的一项研究显示，目前比特币“挖矿”一年耗费的电力为1213.6亿千瓦时，比阿根廷等国家全年耗电量还高。过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增。2018年，全国的数据中心总用电量为1608.89亿千瓦时（相当于1.26亿吨碳排放），比上海市2018年全社会用电量（1567亿千瓦时）还多，相当于三峡大坝的全年发电量（据三峡集团官方数据显示，2020年累计发电1118亿千瓦时）。

随着5G和物联网时代的到来，全国数据中心总能耗据预测将在2023年突破2500亿千瓦时。

《能源和气候行动议程》指出，为实现《巴黎协定》目标，全球温室气体排放量必须在2050年前达到净零。

中国数据中心需要降温黑科技

技术背景

Data centers are one of the fastest growing users of electricity
@ 2% of global electricity use [1]

2020年，全美国的数据中心耗电量高达1400亿度电。

US data centers to consume 140 billion kW-hrs by 2020 [1]

目前全球数据中心整体能效水平仍然偏高，据统计平均PUE高达1.8左右

Power Usage Effectiveness (PUE) gains @ facility level

Improvements in Server PUE (SPUE) for rapidly growing, massive Cloud infrastructures

- [1] Ayanoglu E. Energy Efficiency in Data Centers[J]. IEEE ComSoc Technical Committees Newsletter, nov. 2019.
- [2] Lawrence Berkeley National Laboratory, “United States Data Center Energy Usage Report,” LBNL-1005775 [online]. Available: http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl-1005775_v2.pdf, Jun. 2016.
- [3] United States Department of Energy, “Energy 101: Energy efficient data centers,” [online]. Available: <https://www.energy.gov/eere/videos/energy-101-energy-efficient-data-centers>.

技术背景

为了降低能耗减少高昂的电费账单，更多的关注点在机房层面做优化，比如采用更高效率的UPS或者采用HVDC技术等，但在服务器层面的能效关注度仍不够，假定机房PUE达到1.2的优秀水平，但服务器电源效率假定只有60%，综合PUE只能相当于2.0的较差水平，有一半能源都被浪费掉了。

因此有必要引入服务器PUE（即SPUE）能效概念，让更多能源真正用于计算，这对于大型云计算数据中心而言特别重要。



一枚不带水冷的公版GPU芯片，在满负载运行模型训练任务时，温度会迅速飙升到85°C，数据中心的服务器CPU，工作状态下表面温度也能达到60-70°C，如果用空气降温，要用20°C左右的空调冷风一直吹，才能让芯片温度维持在50°C左右。

Facebook去北极



这里气候寒冷，冬天平均气温差不多零下20°C，相当于一个天然大型空调房。在被过滤器和雾化器处理后，从外界进来的冷空气会像水一样“冲洗”服务器，达到给服务器降温的目的。根据测算，Facebook在吕勒奥镇的数据中心PUE仅为1.04。

此外，瑞典还有大量水电站，可以提供廉价可靠的电力。

地球上哪里最冷？Facebook和大家想的一样——南北极，所以他们把美国本土之外的第一个数据中心，建到了瑞典吕勒奥镇边沿的森林中，往北100公里就进入北极圈了。

微软选择“海底捞”



2018年6月，微软在苏格兰奥克尼岛的海岸附近安装水下数据中心，深度为35.6米，固定在海底的压载三角基座上。数据中心与潜艇类似，长约12米，里面架设了12个机架，864台服务器，包括所有必要的冷却设施。

微软海底数据中心的部署地附近，便是欧洲海洋能源中心潮汐涡轮机与海浪能量转换装置的试验场地，有充足的海水能电力资源，海岸边还有不少风力发电机和光伏发电装置，微软云计算和企业部门云基础架构战略总经理 Christian Belady 表示，利用这些可再生能源可以让数据中心实现能源自给自足。

法国海军集团改造了用于潜艇冷却的热交换系统，以保证其可以适用于海底数据中心，主要原理是利用管道将海水直接流过服务器机架背面的散热装置，在加热的同时被排回大海，由于海水较大的比热容而且较快的流动性，从数据中心排出的热水可以很快的与周围的海水融合冷却，如此反复，可以有效地降低数据中心的温度。

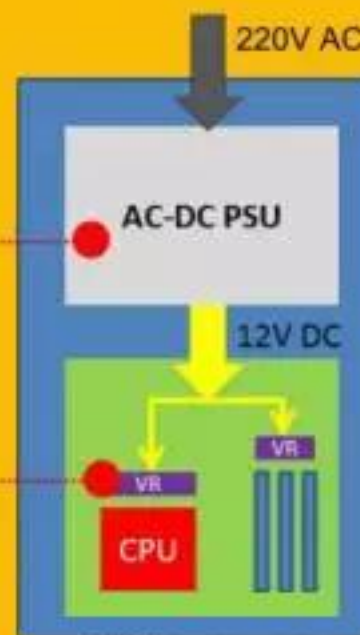
技术背景

Traditional Server Power Architecture

AC-to-12V PSU benefits from 80PLUS efficiency standard

12V-to-PoL DC-DC multi-phase buck Voltage Regulator

(Point of Load, 负载点)



负载点电源是分布于各个功能单元电路前端的DC/DC稳压器

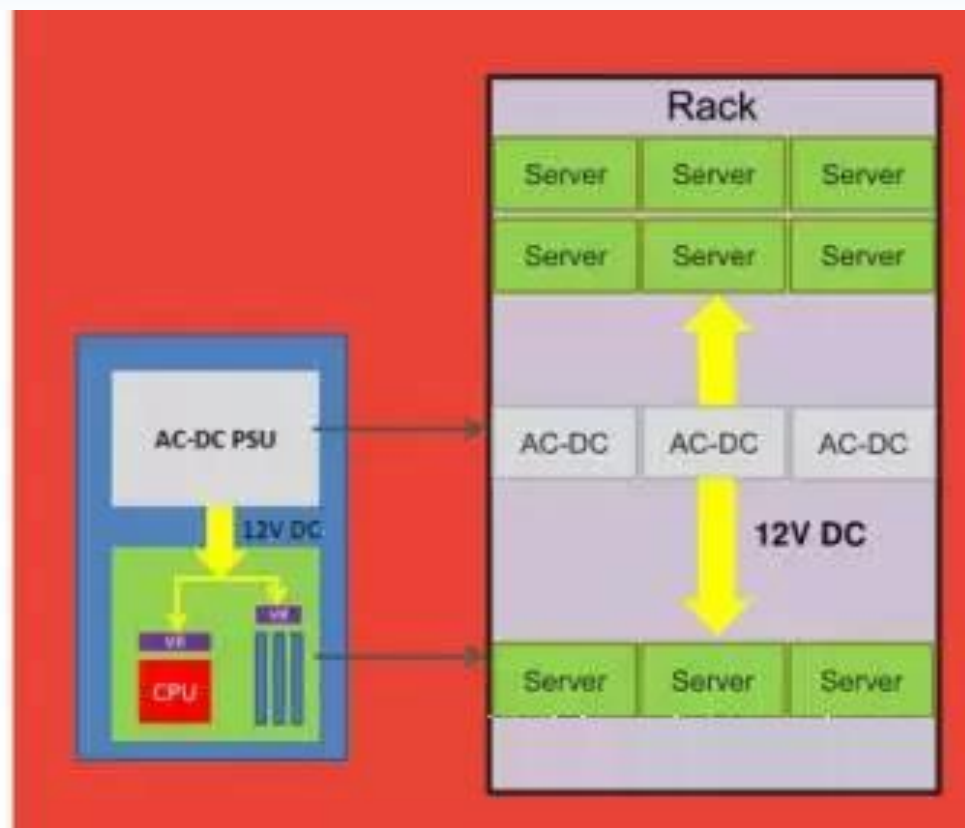
技术背景：12V带来的挑战

Challenges @ 12V

System Integration

Distribution Losses

(Power supply unit, PSU)

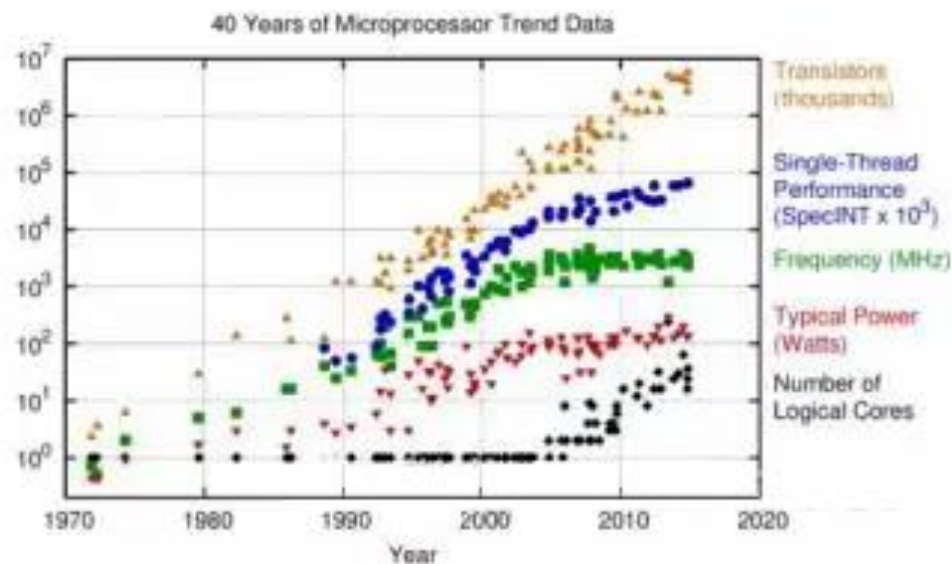


为了降低设备投资成本并提高供电效率，现在大型互联网公司的服务器较多采用了集中电源和风扇的整机柜服务器，比如一个传统的40台机架式服务器机柜需要配80个PSU电源模块，但每个电源的负载率只有30%左右，这种情况下PSU的投资成本很高，且PSU在较低负载下的运行效率很不好。采用整机柜服务器后可能只需要8个PSU，并且PSU的负载率提升到了60%到70%的较高效率点，整机柜方式更为经济 and 高效。

技术背景：12V带来的挑战

Challenges @ 12V

- High Power CPUs @ $\sim 150\text{A}$ and $\sim 500\text{A/uS}$
- New high power devices like GPUs



随着现代高性能计算的需求，集成的晶体管数量在飞速增加，CPU核数也在不断增加，计算频率和线程性能等整体向上，总功耗在快速增加。部分CPU 的负载电流高达150A，以及随着虚拟现实VR 等需求，一些新的高功率器件如GPU 等也在不断加大服务器的负载功耗，这个时候若仍采用12V 的电压将会带来很大的损耗，因此采用更高电压传输变得越来越有必要。

Google: 48V带来的诱惑

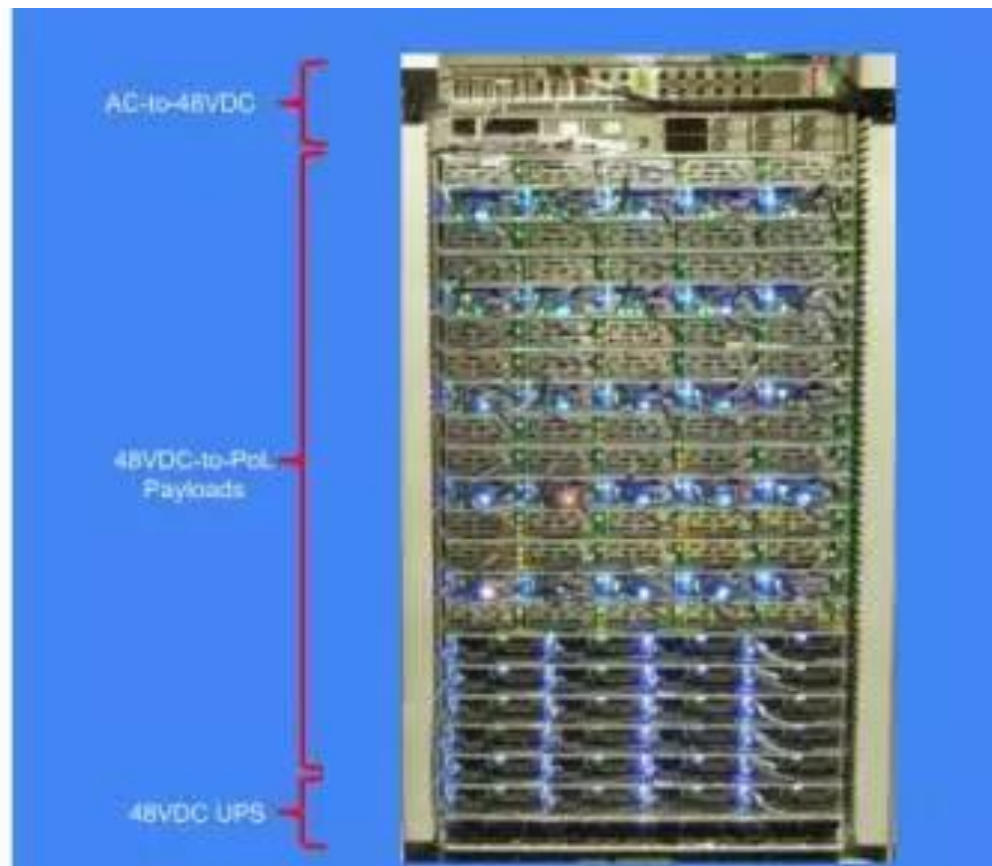
Why 48V Power Architecture ?

Less distribution losses

48V Telecom ecosystem

Efficient and cost effective UPS

48V-to-PoL VR technologies
deployed and proven at scale

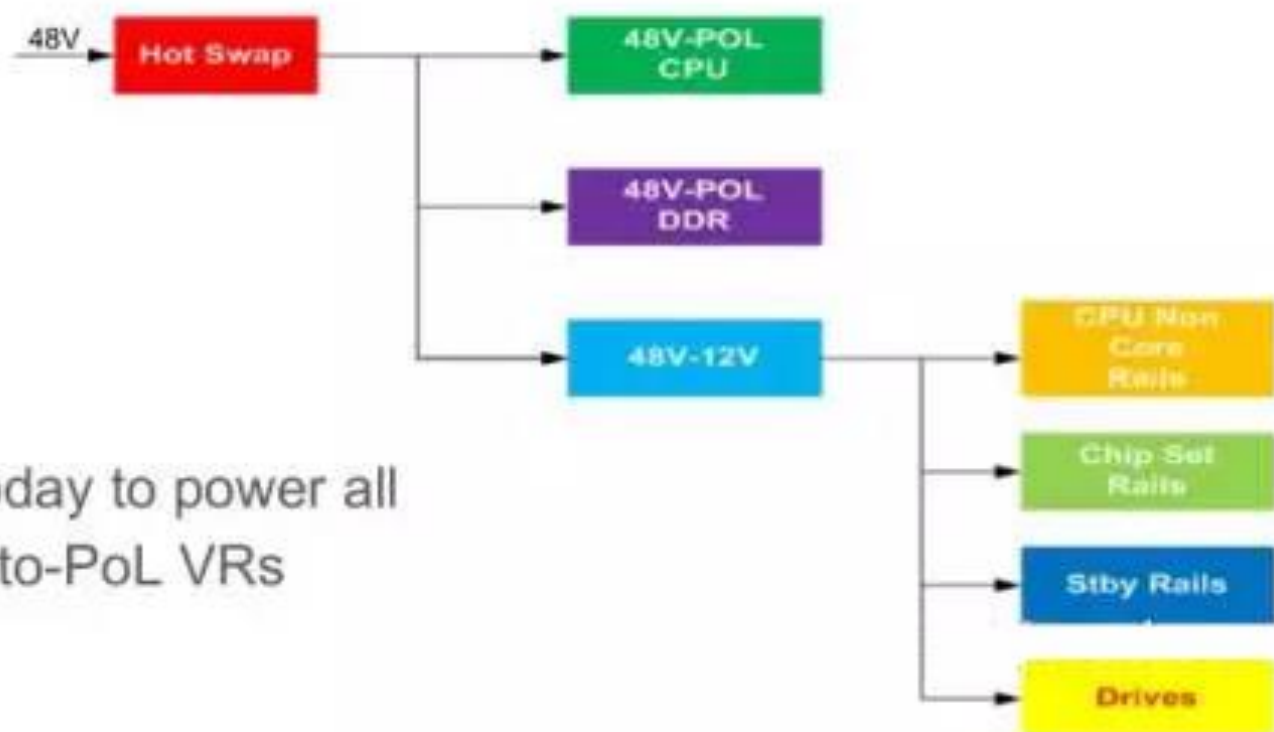


在通信行业得已有广泛成熟的应用，也有了很好的产业生态，而且非常容易实现很高效率和较低成本的48V 整机架式UPS。目前业界领先的48V UPS 电源效率可以高达97%以上，且由于在通信行业已广泛应用，48V 电源的价格也比较低，此外48V 的锂电池也非常普遍在应用。采用48V母线，可以大大降低母排的传输损耗，并可以将机柜的功率扩展到30kW甚至更高，可以很好满足未来的升级扩展需求。

Google: 48V带来的挑战

采用48V供电架构带来的最大挑战是服务器主板需要支持48V 输入，谷歌对此的解决办法是采用了如下的分布式供电架构，将服务器主板上的不同部件分别处理（传统12V 主板也类似有多个电源），采用几个不同的VR 模块分别给CPU、DDR 内存以及其他外设来供电，目前业界这些48V 到POL 负载点直接降压的VR 模块已经技术上很成熟，并且有大规模在应用的案例。

Server Power Architecture Overview



Technology exists today to power all rails with direct 48V-to-PoL VRs

三种技术方案的对比

Typical Efficiency Gains

Power Architecture	Conversion Stages	Stage Efficiency (%)	System Efficiency (%)
+48VDC Architecture (Google)	AC to +48V	98	92.1
	+48 to PoL (1.8V)	94	
-48VDC Architecture	AC to -48V	98	88.9
	-48V to +12V	96.5	
	+12V to PoL(1.8V)	94	
12VDC Architecture	AC to +12V	95	89.3
	+12V to PoL(1.8V)	94	

Note: Distribution Loss reductions give additional gains @ 48V

案例2 数据中心

Google数据中心.....



数据中心

1. 维基百科给出的定义是“数据中心是一整套复杂的设施。它不仅包括计算机系统和其他与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置”。
2. 谷歌的《The Datacenter as a Computer》一书中，将数据中心解释为“多功能的建筑物，能容纳多个服务器以及通信设备。这些设备被放置在一起是因为它们具有相同的对环境的要求以及物理安全上的需求，并且这样放置便于维护”，而“并不仅仅是一些服务器的集合”

Google的数据中心

- Google拥有海量数据，需要存储管理和快速处理



对爬虫获取的网页进行倒排索引
计算网站的PageRank
分析搜索趋势（Google Trends）
计算网页的访问量

.....

Google的数据中心

用户平时会用到很多谷歌服务，像Gmail、搜索、地图等，那么这些精彩的服务来源是哪里呢？



截至2015年5月，谷歌拥有36个数据中心：美国19个、欧洲12个、俄罗斯1个、南美1个和亚洲3个（北京Google.cn、香港Google.com.hk和东京各1个）。

How they **work**

全球选址

电力供应

成本控制

人才招聘



靠近河流或湖泊（因设备冷却需要大量水源）；
用地广阔（隐秘性和安全性）；
和其他数据中心的距离（保证数据中心间的快速链接）；
比利时平均每年只有7天气温不符合免费冷却系统的要求；
税收优惠。

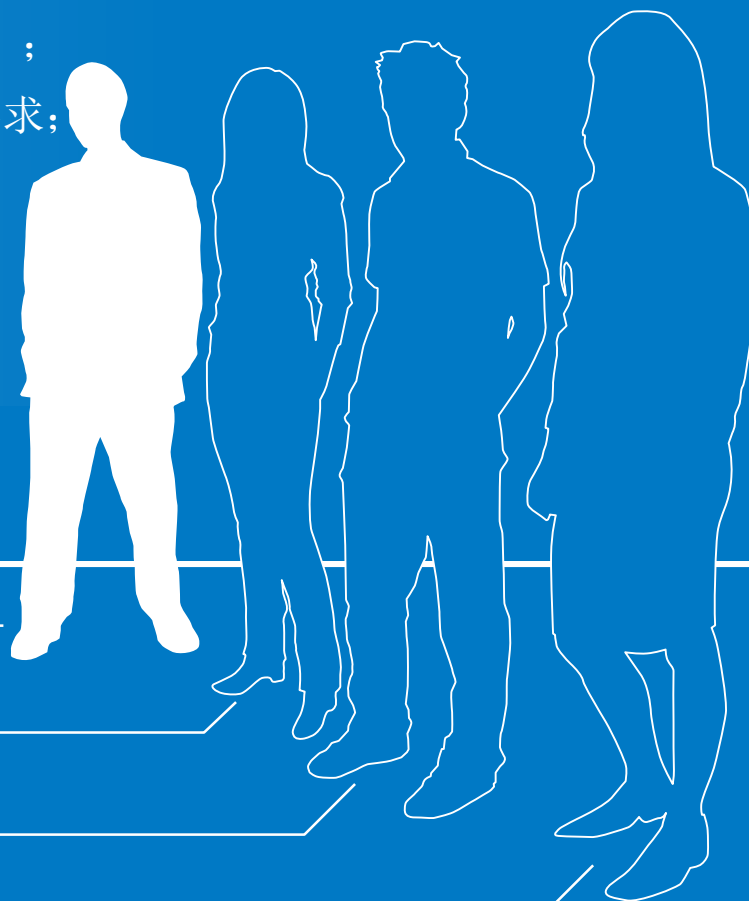
How they work

全球选址

电力供应

成本控制

人才招聘



每个数据中心都是电老虎：一个典型的数据中心的耗电量是3万到5万千瓦，谷歌在美国的数据中心目前有24个，那么总的耗电量就会在100万千瓦左右，相当于一个大型发电厂的供电量。

Google2010年向美国联邦能源管理委员会（Federal Energy Regulatory Commission）正式提出申请，希望获准进入电力批发市场，直接参与大批量电能的买卖。

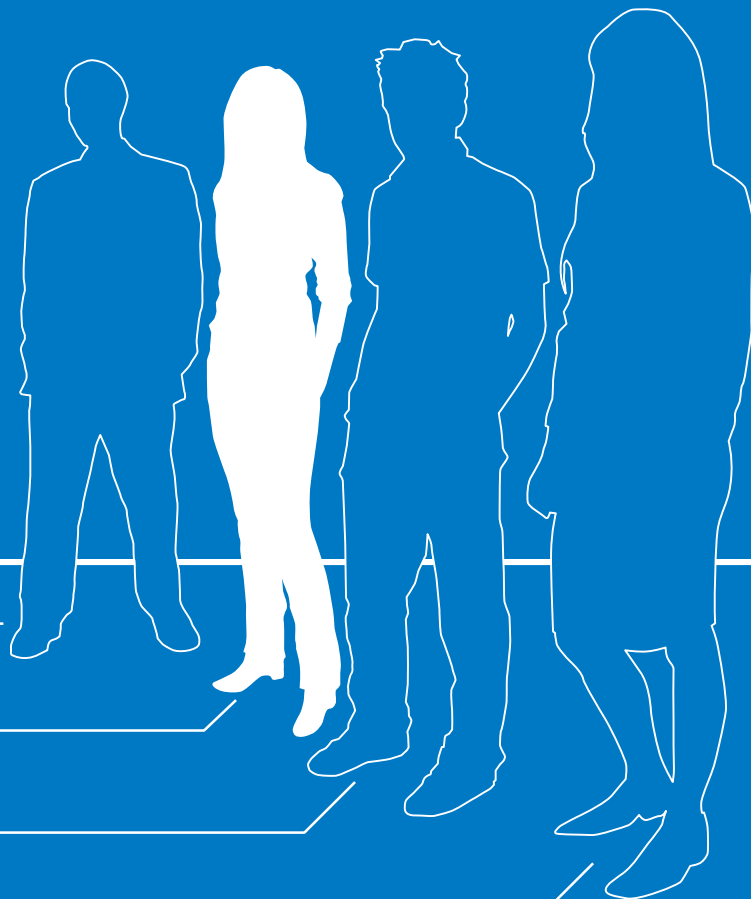
How they work

全球选址

电力供应

成本控制

人才招聘



谷歌2006年建造数据中心的花费是19亿美元，2007年更高达24亿美元。

最重要的是要有大量廉价的电能和水

How they **work**

全球选址

电力供应

成本控制

人才招聘



数据中心一旦投入使用，将由一小队全职员工和许多合同工来管理，很多岗位都将使用合同工，包括计算机技术员、电机工程师、餐饮后勤服务人员和保安等，大约200人。

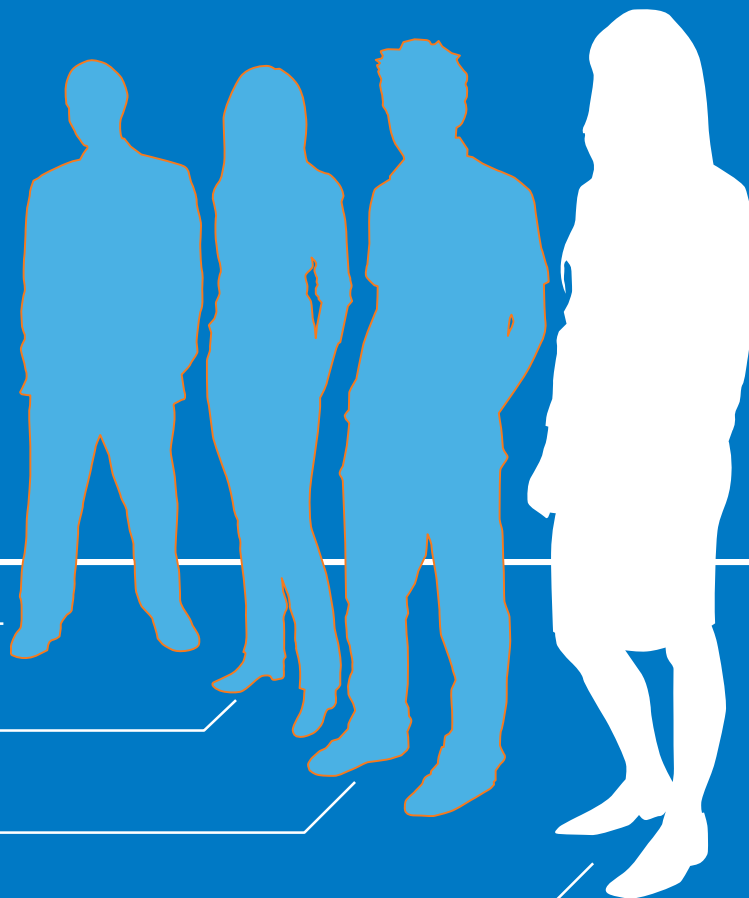
How they work

全球选址

电力供应

成本控制

人才招聘



案例3 上海超算中心

供电方案，冷却方案.....



我国的超算中心

国家超级计算天津中心
国家超级计算深圳中心
国家超级计算长沙中心
国家超级计算济南中心
国家超级计算广州中心（在建）
中国国家网格
中科院计算机网络信息中心结点
上海超算中心结点
清华大学结点
华中科技大学结点
中国科技大学结点
北京应用物理与计算数学研究所结点
中科院深圳先进技术研究院结点
山东大学结点
西安交通大学结点
香港大学结点
甘肃计算结点



超级计算机被誉为计算机中的珠穆朗玛峰，
是理论和试验之外的第三种科学研究手段



超级计算机机房设计与管理

- 上海超级计算中心（Shanghai Supercomputer Center, SCC）成立于2000年12月，由上海市政府投资建设，座落于浦东张江高科技开发园区内，大楼建筑面积 8139 m²，地上 3 层，地下 1 层（设置在 A 区）。
- SSC是国内第一个面向社会开放，资源共享、设施一流、功能齐全的高性能计算公共服务平台，目前拥有曙光4000A（2004年世界排名第十）和“魔方”（曙光5000A，2008年世界排名第十、亚洲第一）等3台超级计算机，同时配备丰富的科学和工程计算软件，致力于为国家科技进步和企业创新提供高端计算服务。
- 面向自主创新的国家战略需求和上海建设金融和航运两个中心的目标，以及发展商用大飞机、新材料、生物医药、重大装备、新能源、电动车等高科技产业方向的区域战略需求。

* 张颖琪. 超级计算机机房设计与管理[J]. 高性能计算发展与应用, 2010, (2): 61-68.

* 王晶. 上海超算中心机房基础设施建设与管理[J]. 建筑电气, 2011, (9): 69-72.

曙光4000A

- 由中国科学院计算所国家智能计算机研究开发中心、曙光信息产业（北京）有限公司、上海超级计算中心联合研制
- 在2005年6月22日公布的全球高性能计算机TOP500排行榜中，曙光4000A以每秒80610亿次Linpack计算值位列全球第十，标志着中国已经成为继美、日之后第三个跨越了10万亿次计算机研发、应用的国家。



曙光4000A

SCC提供的高性能计算服务将成为覆盖科学计算，公益事业，工业工程，商业应用等各个领域的综合性计算中心，行业研究领域也将包含气象、环保、船舶、飞机制造、汽车、建筑、钢铁、石油、机电、高校、科学院等各个方面。

- 曙光4000A可以在10分钟内完成上海证券交易所10年的1000多只股票交易信息的200种证券指数的计算。
- 2008年9月，上海超级计算中心刚刚完成对中国自主研发的大飞机的“翼型设计方案评估”，27副翼型的校核计算评估，历时10天左右，在曙光4000A上完成了计算。

曙光5000A

- ❑ “魔方”（曙光5000A）超级计算机由42个节点机柜、10个互联网络机柜、12个存储机柜组成。机柜尺寸为 $800\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 2200\text{mm}$ ，荷重为 1000 kg/m^2 ；10台I/O和网络机柜，机柜尺寸为 $600\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 。所有机柜投影面积约为 50.88m^2 ，机房面积约为 280m^2 。
- ❑ 该机组采用AMD“巴塞罗那”4核芯片、4路刀片系统，单机柜安装5箱刀片服务器，每箱布置10个刀片服务器，单机柜最大功耗25kW。
- ❑ 根据GB/T 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》4.2.2条定，已知计算机或辅助设备投影面积为 S 时，机房使用面积可根据 $A=K\sum S$ 计算，其中 K 为系数，取值为 $5 \sim 7$ 。根据此公式，推算曙光5000A计算机房 K 值为5.5，空间利用率较高。
- ❑ 另外，系统配置了13台存储机柜（EMC），机柜尺寸为 $611\text{mm} \times 992\text{mm} \times 1908\text{mm}$ ，机柜荷重为 700kg/m^2 ，所有存储机柜投影面积约为 7.88m^2 ，存储容量为700TB，机房面积约 80m^2 ， K 值计算为10.2。由于存储机柜为风冷冷却方式且受机房建筑平面布局所限。因此，机房空间利用率较低，但更利于机柜的散热。

“魔方”的运算速度将近于“前辈”曙光4000A的20倍

曙光5000A

Commercial Software 商业软件

软件名称	用 途
ABAQUS	计算结构力学
LS-DYNA	计算结构力学
ANSYS.Multiphysics	计算结构力学
PAM-CRASH	计算结构力学
MSC.SOFTWARE	计算结构力学
NASTRAN	计算结构力学
MARC	计算结构力学
FEKO	高频电磁场分析
Madymo Q/FEA DUMMY/MDB,ODB	多体动力学分析
FIUENT	计算流体力学
CFX	计算流体力学
STARCD	计算流体力学
HyperWorks	有限元前后处理和优化设计软件
ICEM-CFD	CFD前后处理软件
AI*ENVIRONMENT	CAE前后处理软件
GAMBIT	FLUENT配套前处理软件

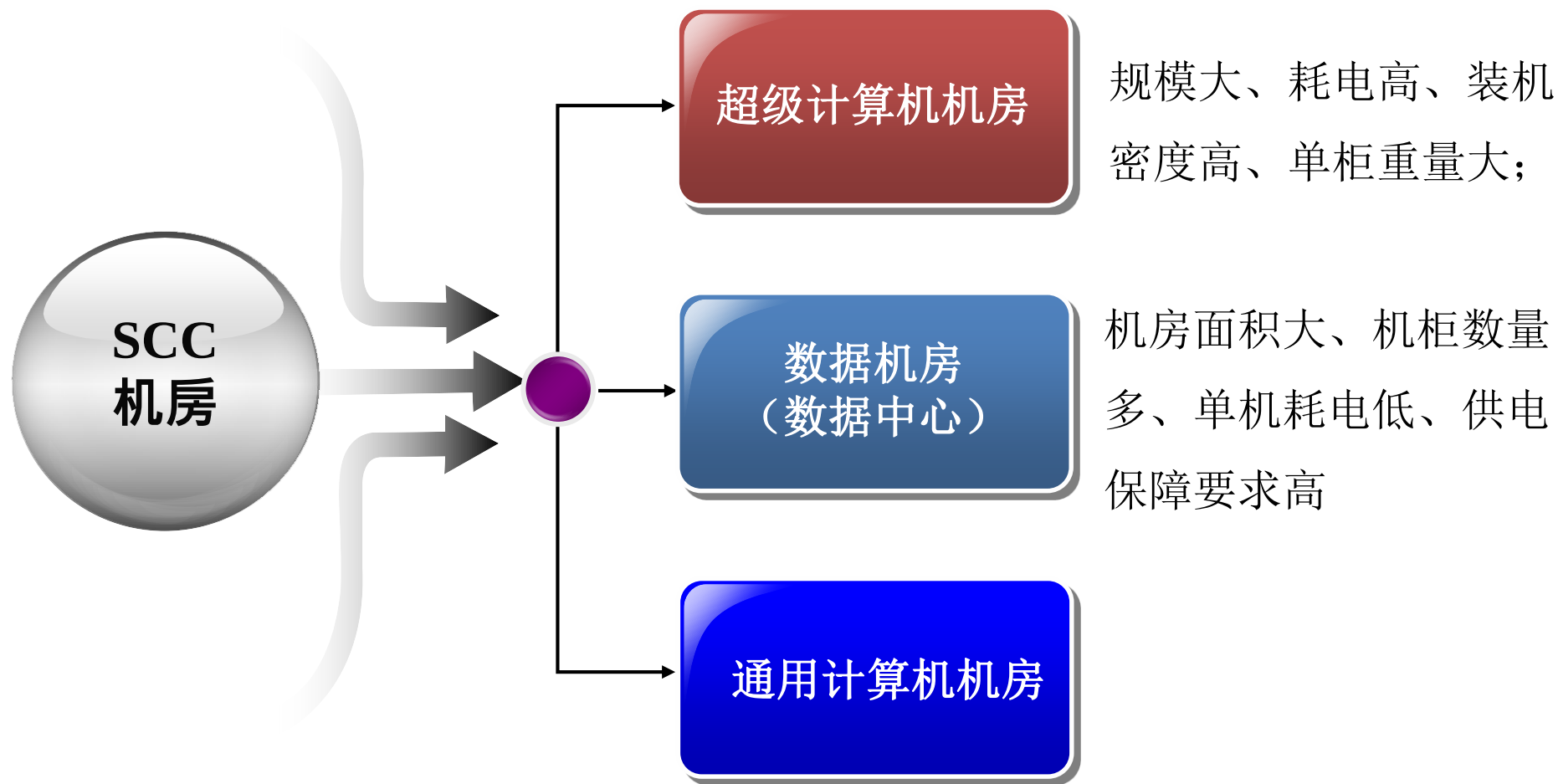
曙光5000A

The source code of Scientific Computing (科学计算源代码)

软件名称	用 途
ABINIT	计算化学软件
ACES II	计算化学软件
GAMESS	计算化学软件
NWChem	计算化学软件
PSI	计算化学软件
Q-Chem	计算化学软件
CP2K	材料科学软件
CPMD	材料科学软件
DAPACO	材料科学软件
ESPRESSO	材料科学软件
SIESTA	材料科学软件
SMEAGOL	材料科学软件
VASP	材料科学软件

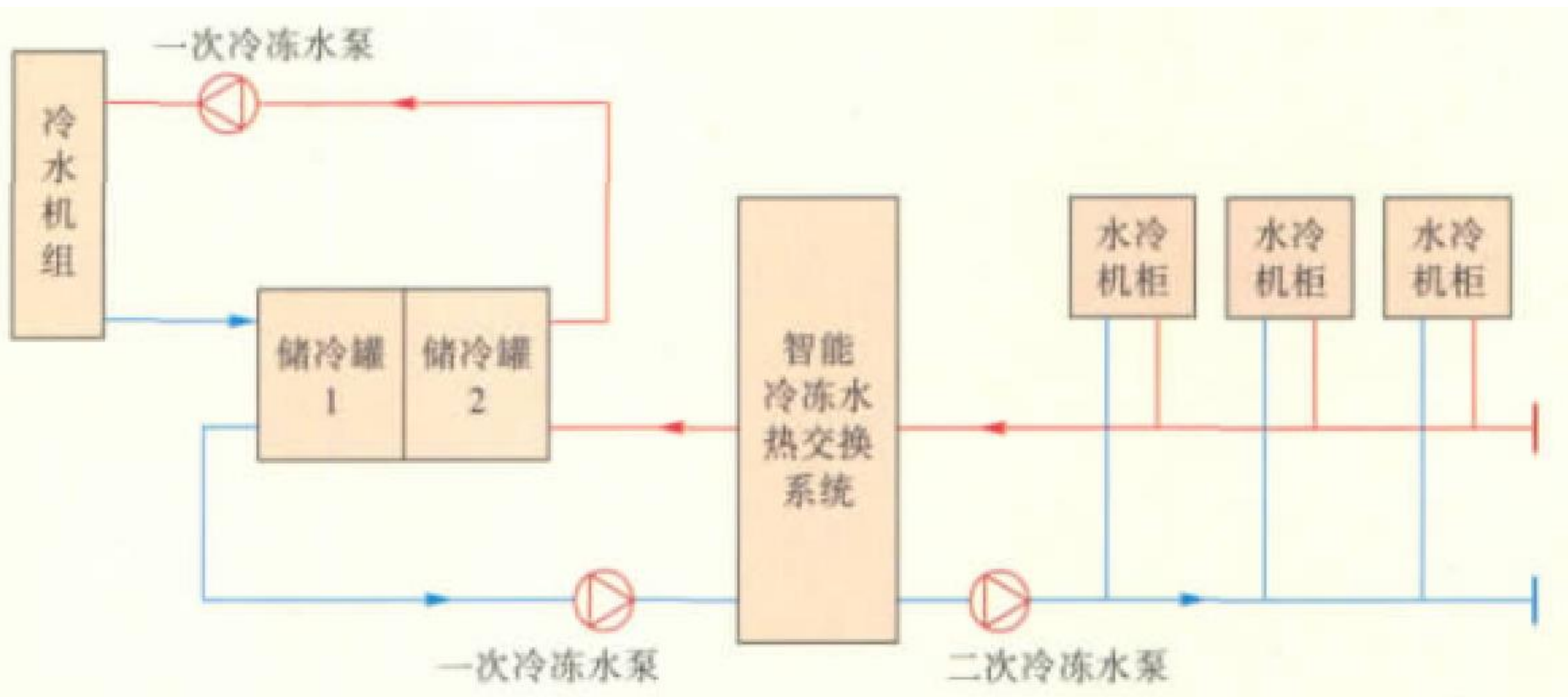
WIEN2k	材料科学软件
AMBER	计算生物学软件
CHARMM	计算生物学软件
EGO	计算生物学软件
GROMACS	计算生物学软件
LAMMPS	计算生物学软件
NAMD	计算生物学软件
CosmoMC	天体物理软件
Gadget2	天体物理软件
FDS	火灾模拟软件
OpenFOAM	流体力学软件

超级计算机机房设计与运营



在不同的机房设计中，都必须按照各自需求进行量身定制。

空调系统设计



电气系统设计

- SCC设计 2 路10 kV进线，4 台1600 kVA变压器， 两台变压器一组，单母线分段运行，设母线联络开关。曙光5000A由其中 2 台变压器供电。
- 曙光 5000A 额定功率为 960 kW，水冷机柜风扇功耗 76 kW，整个主机功耗约 1 MW，实际运行数据为：计算节点机柜功率约 750 kW。其中，单机柜最大运行功率约 25 kW。I/O和网络机柜功率约 20kW，存储设备约 40 kW，曙光 5000A系统所有设备均由 UPS 供电，共配置4台 400kVA UPS，“3+1”运行方式，负荷率约为 56.2 %，每台 UPS 均安装了有源滤波器。UPS 电池配置为12 V/160Ah。每台 UPS 配置 2 组电池， 每组 32 只，共计 256 只电池。
- 冷水机组夏季运行功率约 260 kW；一次冷冻水泵及 10 台热交换机组水泵由 1 台 100 kVA UPS 供电，运行功率约为 40 kW；计算节点机柜、I / O 和网络设备机房精密空调夏季运行功率约 100 kW；存储机房精密空调夏季运行功率约 18 kW；机房应急照明系统由 EPS 供电，功率约 6.5 kW。

消防、安防、BA 系统

消防系统

- 曙光 5000A 高性能计算机主机房、存储机房与控制机房设置了七氟丙烷气体灭火系统，气体灭火系统采用组合分配系统。
- 曙光 5000A 主机房、控制机房以及曙光 4000A 主机房为一个防火分区；存储机房为一个防火分区。
- 参观走道采用水喷淋灭火系统。

安防系统

- 包括防盗报警系统、视频监控系统、一卡通系统。

BA系统

BA 系统对楼内以下主要机电设备进行分散控制、集中管理，包括：

- 中低压配电柜、UPS 配电柜的各类电气参数和开关状态；
- 各类水泵的运行状态及水箱 / 水池的水位；
- 热泵机组、新风机组、空调机组及主要风机的运行监控；
- 公共照明的分区定时监控。

超级计算中心供电设计

上海超级计算中心200T超级计算机机房设计，主要包括200T超级计算机机房建筑工程、供电系统、冷却系统、及其他相关设备工程。

根据“魔方”（曙光5000A）超级计算机供电的重要性，供电等级为一级负荷，由市电提供二路10kV独立电源同时供电，100%冗余；当一路电源故障时，另一路能满足一、二级负荷的供电要求，一、二级负荷均设双电源自动切换供电。

超级计算中心供电设计

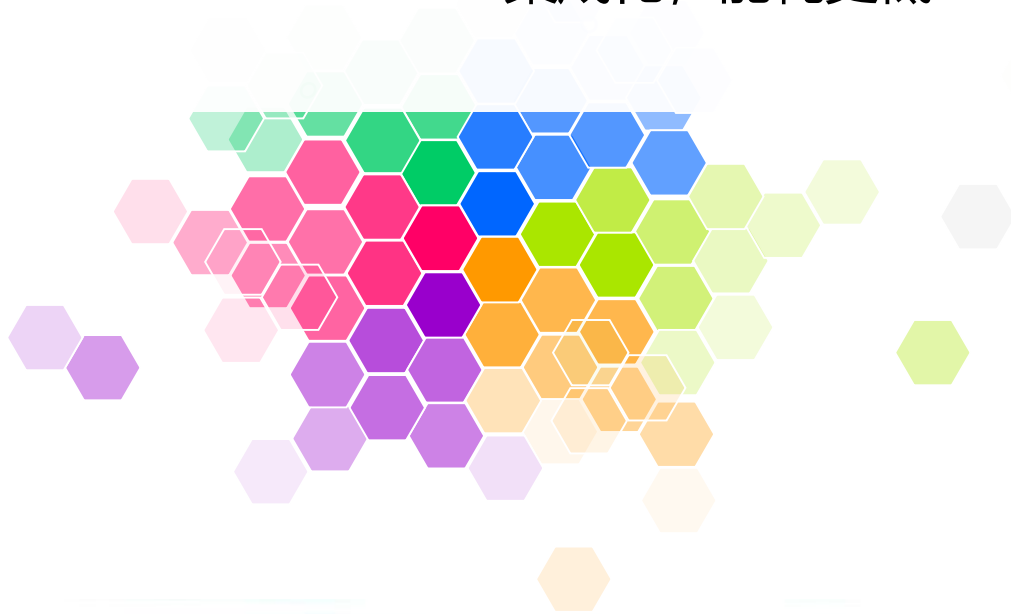
机房的供电系统要求能保证对机房内的用电设备供电在一般情况下都不会间断。新增“魔方”曙光5000A超级计算机和相关设备的电力供电系统由新增供电系统提供，经ATS箱转换后的电源到机房配电柜（含机房约50%插座供电），主机、网络设备、水冷机柜内循环等由UPS装置供电。

超级计算中心供电设计：总结

装机容量大，供电保障系数取决于市电供电可靠性。目前上海市供电的市电可靠性为99.7%，采用二路供电100%冗余的形式，基本上能满足计算机组的要求。当二路供电中断时，UPS机组可提供30分钟的供电能力，确保机组能安全关机并完成数据保存。

案例4 腾讯数据中心

集成化，能耗更低.....



腾讯数据中心供电系统节能最佳实践

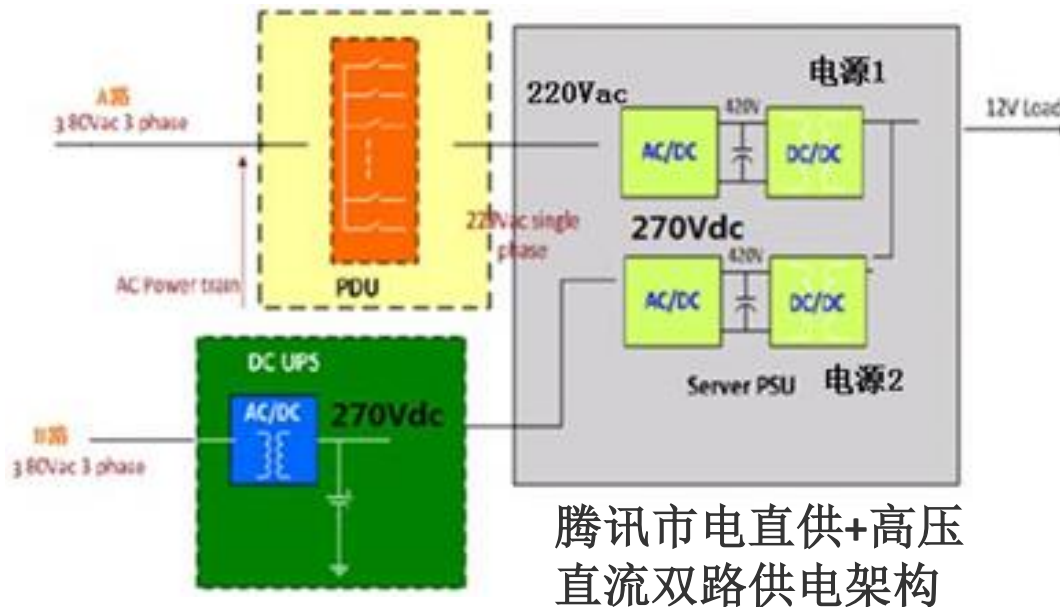
第一代（2006-2009），基本是沿用了传统电信机房的解决方案（厂房改造，风冷，N+ 1 冗余），只在局部做了点优化，比如冷热通道隔离。

第二代（2007-2011），从天津开启数据中心的大而全模式，10万量级、大型离心冷水机组、10kV Switch Gear、变压器上楼、中压油机、UPS、STS、AHU、MAU、封闭热通道、预作用水消防、水侧Free cooling、Air side economizer。

第三代TMDC（2011-2016），产品化思维逐渐显现，数据中心被看做一个可拆卸、可拼装的微模块，并以它为载体，把配电单元、空调单元、IT单元以及监控单元拼装起来，成为一个小数据中心，成为一个产品。

第四代T-block技术已经能将IT、电力、空调等产品化，结合腾讯数据中心最佳模型及建设方法论“诺曼底模型”，按照搭积木的方式，实现全数据中心的模块化配置及快速建设，且建设的数据中心能耗更低。

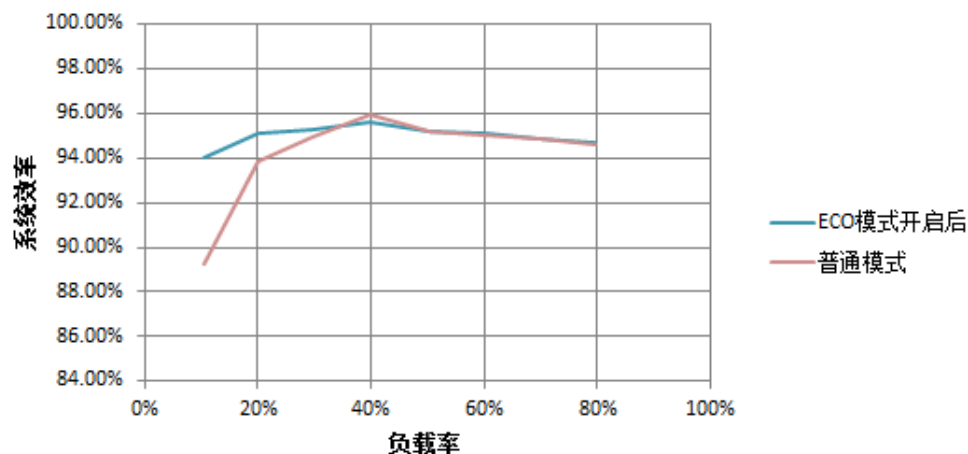
节能休眠分析



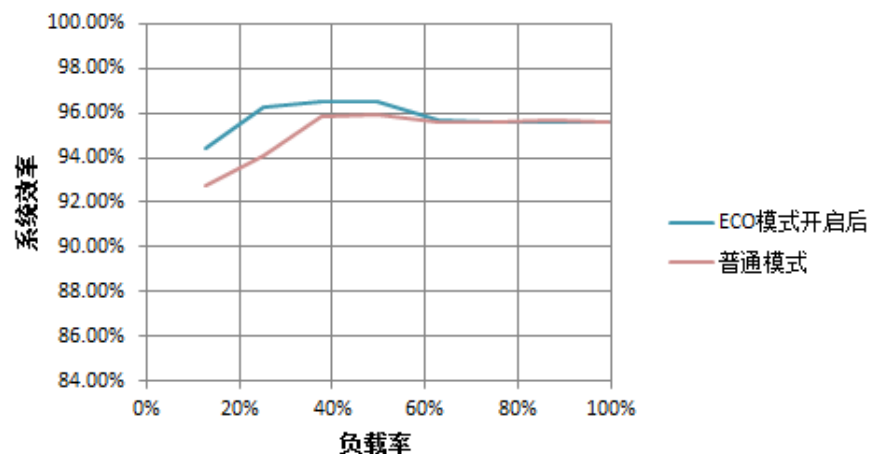
数据中心高压直流系统的ECO模式，根据系统实际负载大小决定启用的整流模块数量，其余整流模块进入休眠模式，以达到节能的效果。当系统负载率达到当前ECO模式上限时，全部或部分整流模块退出休眠状态，和后备电池一起对负载供电，然后再根据负载率的大小逐渐休眠不需要开启的整流模块，直至负载率高于ECO模式下限，通过节能休眠自动实现全负载范围的高效率。

高压直流系统开启节能休眠（ECO模式）前后的效率对比

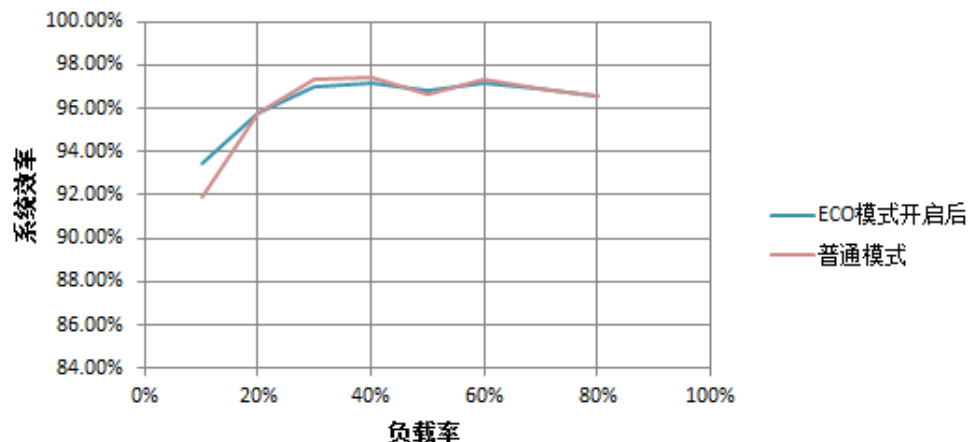
A 系统



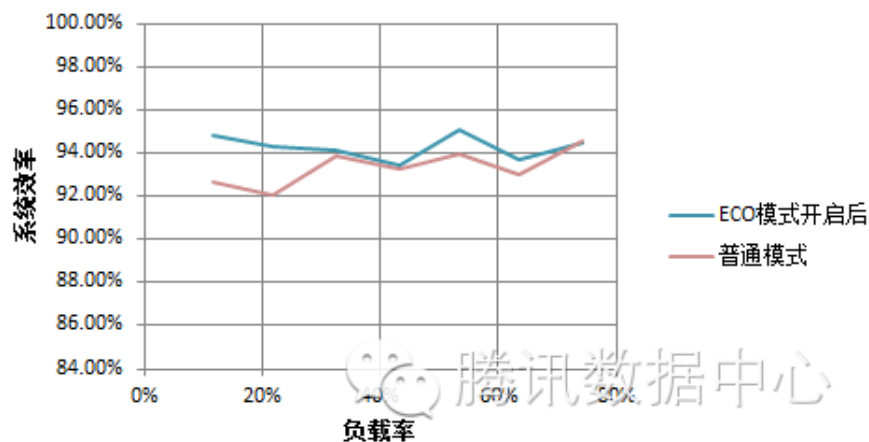
C 系统



B 系统

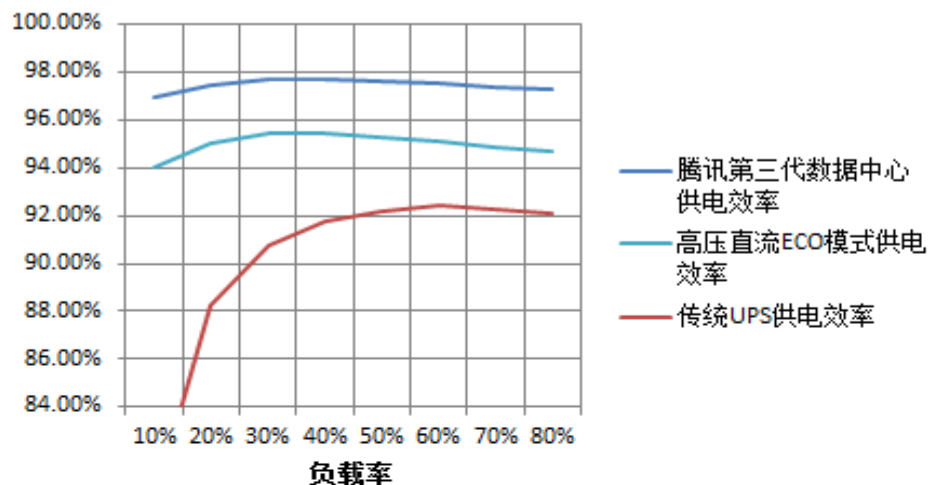


D 系统

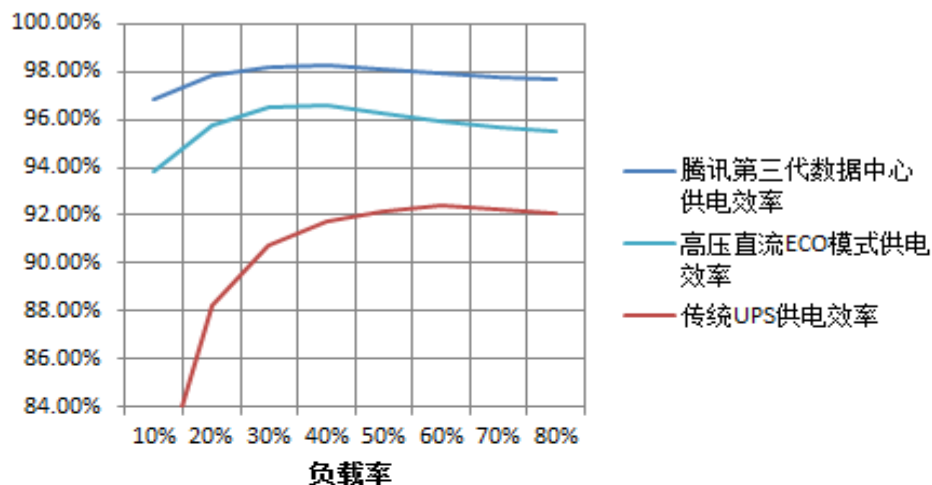


市电直供+高压直流、双路高压直流及UPS供电效率对比

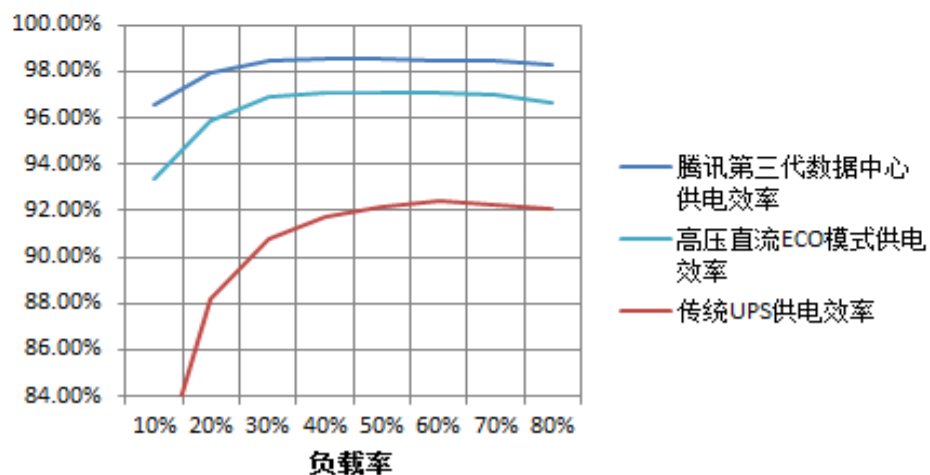
A 系统



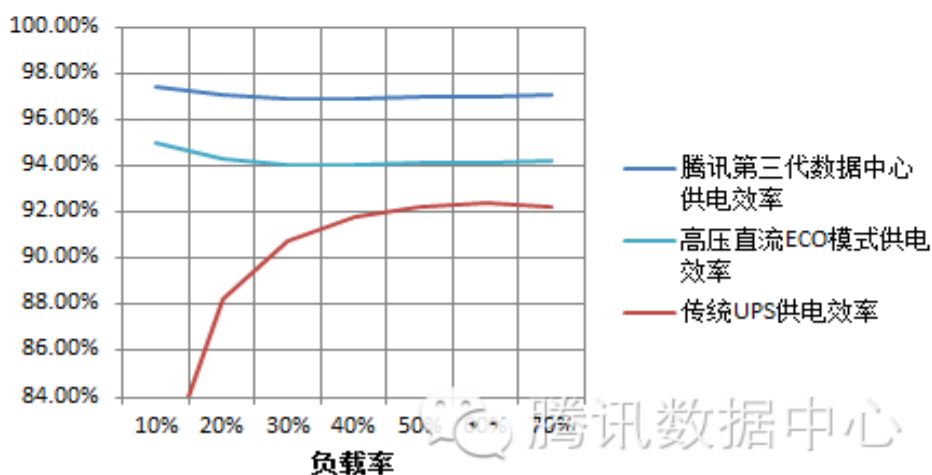
C 系统



B 系统



D 系统



数据中心： bigger or smaller?



由于可用于冷却的水电资源丰富，贵州成为了中国最重要的数据中心基地。



2018年，苹果公司也把iCloud数据中心建在了贵州。中国所有苹果用户的信息都储存在这里。

如今，几乎每一家IT企业都在贵州设立了数据中心，包括阿里巴巴、华为、中国移动等。

信息系统背后对电力的渴求



根据中国工业和信息化部数据，中国目前有12.04亿人用上了4G。

中国一共有372万个4G基站，比全世界其他国家加起来还要多20%！

贵州的村庄已经实现了100%的4G信号覆盖，云南已经实现了65%。

4G网络覆盖：即便是那些最偏远的村庄，都有4G基站。在4G方面，全世界没有任何一个国家可以和中国相提并论，包括美国、英国、日本这样的发达国家。

2019年，中国不限流量的个人4G套餐月租为98块钱（14.5美元），家庭套餐月租为134块钱（20美元）。

而在美国，10GB的流量就要40美元。

得益于4G网络的覆盖，云南和贵州的农民足不出户，就能和外部世界沟通。4G缩短了他们和世界的距离。

需正视5G 存在的问题



在 2020 年中国国际信息通信展览会期间，中国工程院院士邬贺铨在 IMT-2020（5G）大会主论坛上发表了题“5G 商用一周年 产业创新再出发”的主题演讲。

邬贺铨表示，疫情催热了对 5G 的需求，国家新基建战略更加快了 5G 的建设力度。在 5G 商用一周年之际，我们在看到成绩的同时，也需要正视存在的问题，集中起来主要是：“**技术很不成熟、运营成本极高、不易消化成本**”。

https://www.sohu.com/a/425024169_115565?scm=&spm=sm pc.home.it-news11.4.16028344168715KQGX2Y&_f=index_itnews_0_3

需正视5G 存在的问题

5G 每基站的能耗约为 4G 的 2~3 倍左右。由此可能得出 5G 基站总能耗可能为 4G 的 4~9 倍左右。但实际上 5G 并不一定要达到 4G 的全覆盖，而且 5G 部署将采用宏站 + 微站。因此从能效看，5G 虽然能耗高，但是支持的容量大，据计算，5G 的能效是 4G 的 27 倍，所以从能效的角度是值得的。

由于网络话务量往往存在明显的潮汐效应，忙时与闲时能达到 4 倍的差距。我们现在还可以采用基站休眠的方案，通过智能关闭 5G、关闭毫米波频段网络、载波休眠等采用 AI 技术来精准预测网络业务与网络无线资源，自适应采取休眠措施。据测算可在覆盖范围不变、KPI/KQI 不受影响的情况下，节省 15%-25% 的基站电力消耗。

此外，我们还可以通过改进基站供电与致冷方式节能。如利用智能升压，免除线缆传输过程中的二级损耗，使全链路能效提升 3%；在有光伏条件的地区，基站采用太阳能供电；将空调降温改为液冷降温，可比传统方式省电 30%，减少 80% 二氧化碳排放量。

5G的最大敌人是电费？

https://www.sohu.com/a/424947129_115479?scm=&spm=smcpc.home.it-news11.3.16028344168715KQGX2Y&f=index_itnews_0_2

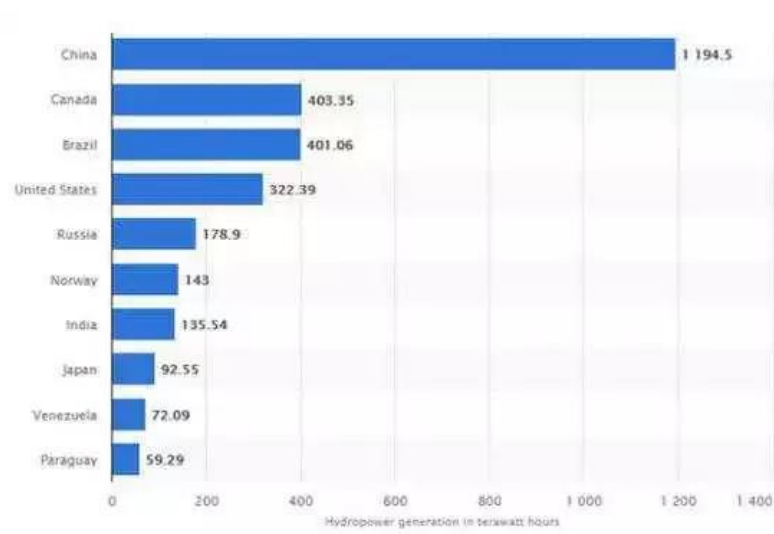
行业外的普通人可能想不到，5G、AI、云计算这些高大上的技术一旦要大范围铺开，面临的重大难题之一是耗电。

华为投入电力电子传统能源研发的有3000多人，投入数字技术的研发力量就更多了，数字技术也是华为的强项，能源技术跟数字技术结合，是华为未来真正构筑差异化竞争力的地方。

“5G和数据中心的大规模快速建设，带来了能源基础设施的巨大挑战”，中国国际信息通讯展览会期间，华为常务董事汪涛在华为数字能源高峰论坛上如是说。

5G和大数据中心是新基建的重点，中国5G基站数量已达到60万站，预计到2023年5G基站将达到300万站。这都是高能耗的“电老虎”，一座数据中心的总成本中，电费占比竟高达60%。其他诸如站点建设周期长、运维难、运营效率低下等，也成为新基建的主要痛点。

信息系统背后对电力的渴求



4G的存在离不开电力。云南和贵州的发展，离不开水力发电。全世界最大的那些水坝和发电厂，大多数都位于云南和贵州，它们为中国贡献了30%的水力发电。

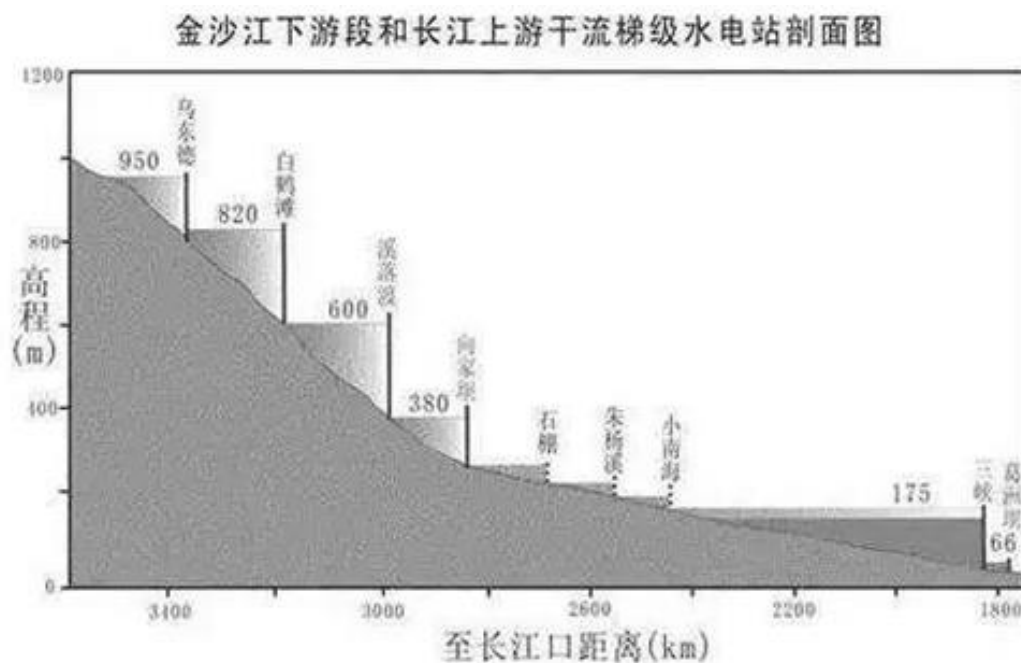
云南的水力发电量：280.4万亿瓦

贵州的水力发电量：65.8万亿瓦

三峡大坝的发电量：88.2万亿瓦

信息系统背后对电力的渴求

从谷歌地图上看一下云南省的4条主要河流就会发现，每一条河上都有很多级大坝。



光是金沙江就有9级水坝

信息系统背后对电力的渴求





一些真正敏感的工作，比如机密机构、军事单位、核能工厂，对于安全性的要求是相当严苛的。通常这种地方的计算机不会直接接入互联网，甚至要求与外网完全隔离。当然，包括对于员工个人设备的控制，同样相当严格，因为手机本身就可以作为监听设备。

那么，与外界隔绝的封闭空间就安全了吗？外人看来的确就是这样的，不接入网络，哪里还来的威胁？但在安全圈内都知道一个基本道理，内网安全才是重中之重，各项统计和研究都表明，80%以上的安全问题实际上都发生在内部。

设备安全：内存总线可成为辐射的天线



GSMem能够让计算机内存总线扮演天线的角色，通过无线频率将数据传输到手机上。据说GSMem留下的痕迹非常少，而且运行的时候只需要占据4kB内存，要发现也不是那么容易。同时它也包含了一系列无需与API交互的简单CPU指令，免于安全检测程序的追踪。

己方手机要装有“ReceiverHandler”套件
(可以嵌入到手机基带和固件中)

信息系统的电磁对抗

电磁泄露，防电磁泄露.....

设备安全：电磁泄漏

- 电磁泄漏指电子设备的杂散电磁能量通过导线或空间向外扩散。
- 任何处于工作状态的电磁信息设备，如计算机、打印机、复印机、传真机、手机电话等，都存在不同程度的电磁泄漏问题，这是无法摆脱的电磁现象。
- 如果这些泄漏“夹带”着设备所处理的信息，均可构成了电磁信息泄漏。

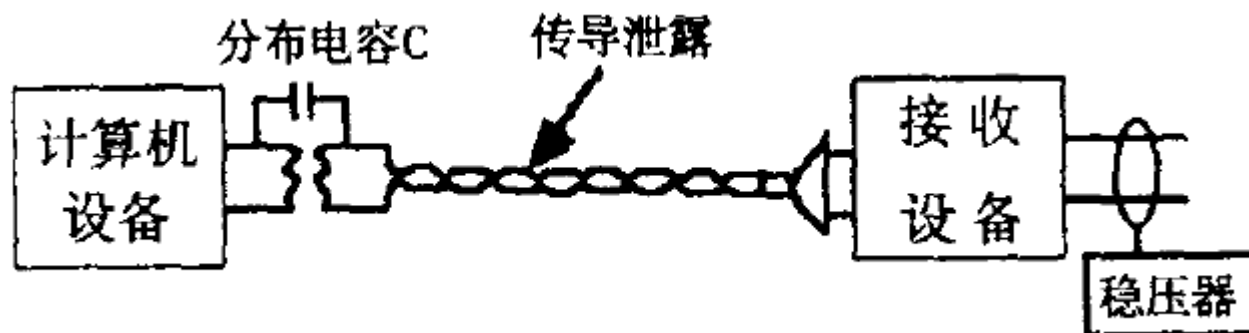


电磁信息泄漏的防护：电磁泄漏的途径

以电磁波形式的辐射泄漏



电源线、控制线、信号线和地线造成的传导泄漏



设备安全：电磁泄漏

早在20世纪60年代，美国军方发现计算机系统的电磁辐射会导致重要的信息泄漏，并且国外在这方面加紧研究并在视频信息泄漏研究领域已取得了不少成果。

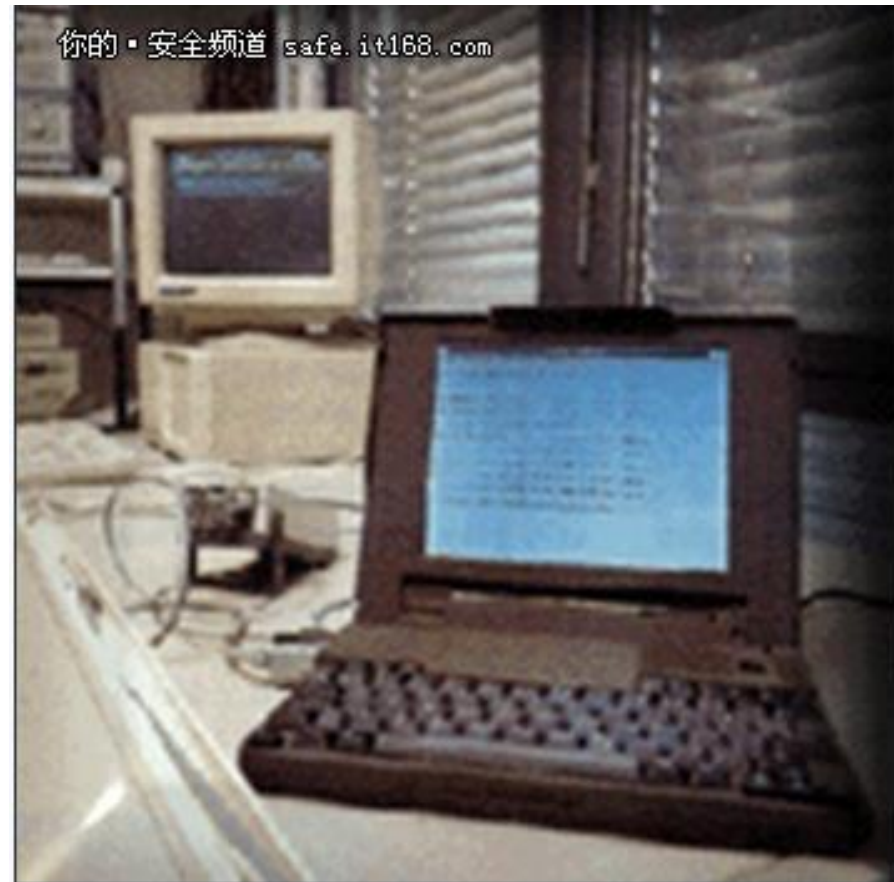
► 电磁辐射危害



计算机主机及其附属电子设备在工作时不可避免的会产生电磁波辐射，这些辐射中携带有计算机正在处理的数据信息。因而电磁泄漏很容易造成信息暴露的危险。

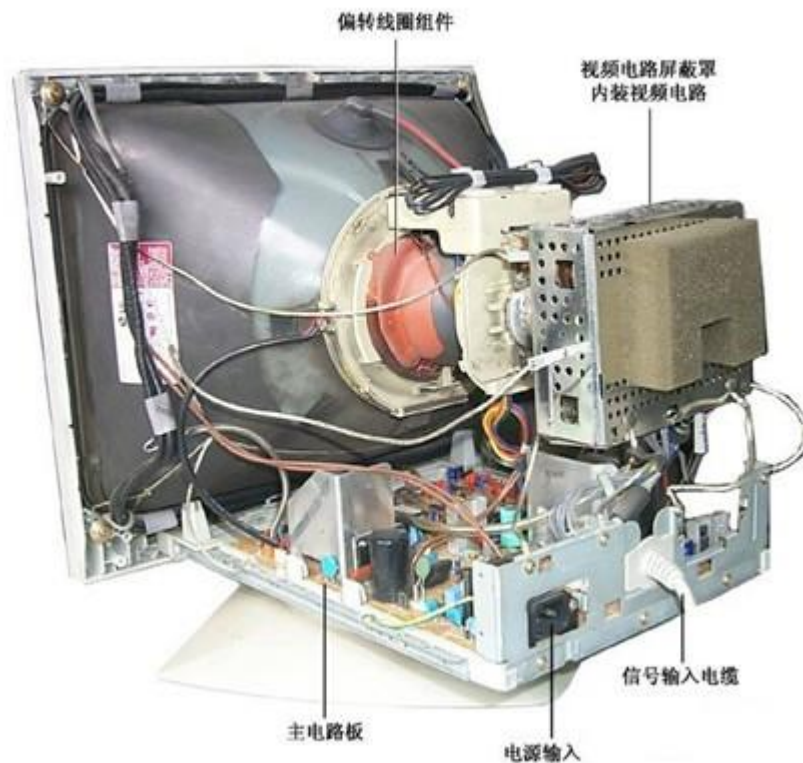
设备安全：电磁泄漏

1985年，荷兰人W. Van Eck第一次向世界介绍了显示器电磁辐射造成信息泄漏的试验结果和分析。他使用一台改装过的黑白电视接收机，并配有增益为18dB的高频放大器，被截获的内容能清晰地显示在屏幕上。



设备安全：电磁泄漏

1997年，瑞士的CRYPTOAG公司对考察者进行了截获计算机泄漏信息的演示。该公司的TEMPE机和接收天线及接收放大器放在同一间屏蔽室内，测试设备放在另一间屏蔽室内。所用的放大器带宽为1GHz，放大倍数500倍（从导线上窃听）和1000倍（从空中窃听），供电电源用的是电池，测试设备是德国的罗德与施瓦茨公司生产的。



偏转线圈、主电路板、信号线元件成为显示器电磁辐射的最主要源头。

设备安全：电磁泄漏效果演示



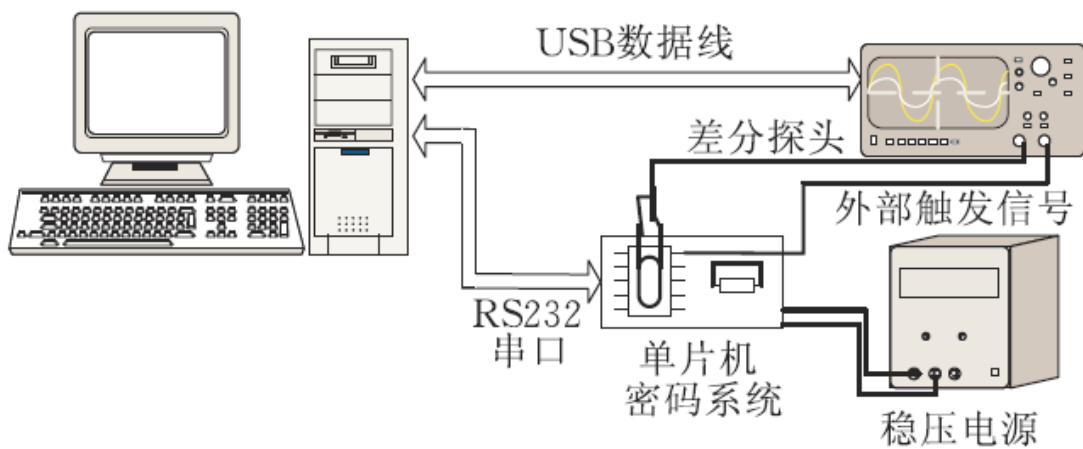
正常电脑显示



截获的画面显示

电磁泄漏的另类用途：密码破解

- ❑ 密码算法在一定的物理设备上实现时可能泄露各种各样的旁路信息（side channel information），如运行时间、功率消耗、电磁辐射等，这些旁路信息中和密钥相关的部分可以为破解密码系统提供帮助。
- ❑ 旁路攻击（Side Channel Attacks, SCAs）就是利用密码算法实现时泄露的旁路信息来实施破解的攻击方法，比如计时攻击（timing analysis）、电磁分析攻击（electromagnetic analysis）以及功耗分析攻击（power analysis）等。



- ❑ 电磁分析攻击作为最有效的旁路攻击技术之一，是通过在密码芯片周围放置线圈，测量芯片在运算期间辐射的电磁信号，研究电磁场与内部处理数据之间的相关性而获取内部秘密参量。

旁路攻击设备



电磁信息泄漏的防护：抑制电磁信息泄漏的技术途径



物理抑制技术



抑源法：从线路和元器件入手，从根本上阻止计算机系统向外辐射电磁波，消除产生较强电磁波的根源。



电磁屏蔽技术



- 电磁屏蔽技术包括设备的屏蔽和环境的屏蔽，它是从阻断电磁信息泄漏源发射的角度采取措施。
- 主要指涉密计算机或系统被放置在全封闭的电磁屏蔽室内，其主要材料分别是金属板或金属网等。



噪声干扰技术



在信道上增加噪声，从而降低窃收系统的信噪比，使其难以将泄露信息还原。

电磁泄漏：参考书



电磁泄漏：国家标准



国家保密局

《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3-1999
该标准将屏蔽室分为C级、B级，A级，其中C级屏蔽室屏蔽效能高。



中国人民解放军

《军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法》GJBz20219-94
军标也分D级、C级、B级，其中D级屏蔽室屏蔽效能最高，不过由于精度要求较高，在一些项目上并不常见。目前实际广泛采用的高标准为C级



中国人民解放军国防、人防

《防护工程防电磁脉冲设计规范》GJB3928-2000
《人民防空电磁脉冲防护设计规范》RFJ-2001

电磁泄漏：国家标准

UDC

中华人民共和国国家标准



P

电气装置安装工程施工及验收规范

GB 50254-96 GB 50255-96
GB 50256-96 GB 50257-96

1996 - 06 - 05 发布

1996 - 12 - 01 实施

国家技术监督局
中华人民共和国建设部 联合发布

- 《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》
(GB12190-90)
- 《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》
(SJ31470-2002)
- 《涉及国家机密的计算机信息系统安全技术要求》
(BMZ1—2000)

电磁泄漏：国家标准

UDC

中华人民共和国国家标准



P

电气装置安装工程施工及验收规范

GB 50254-96 GB 50255-96
GB 50256-96 GB 50257-96

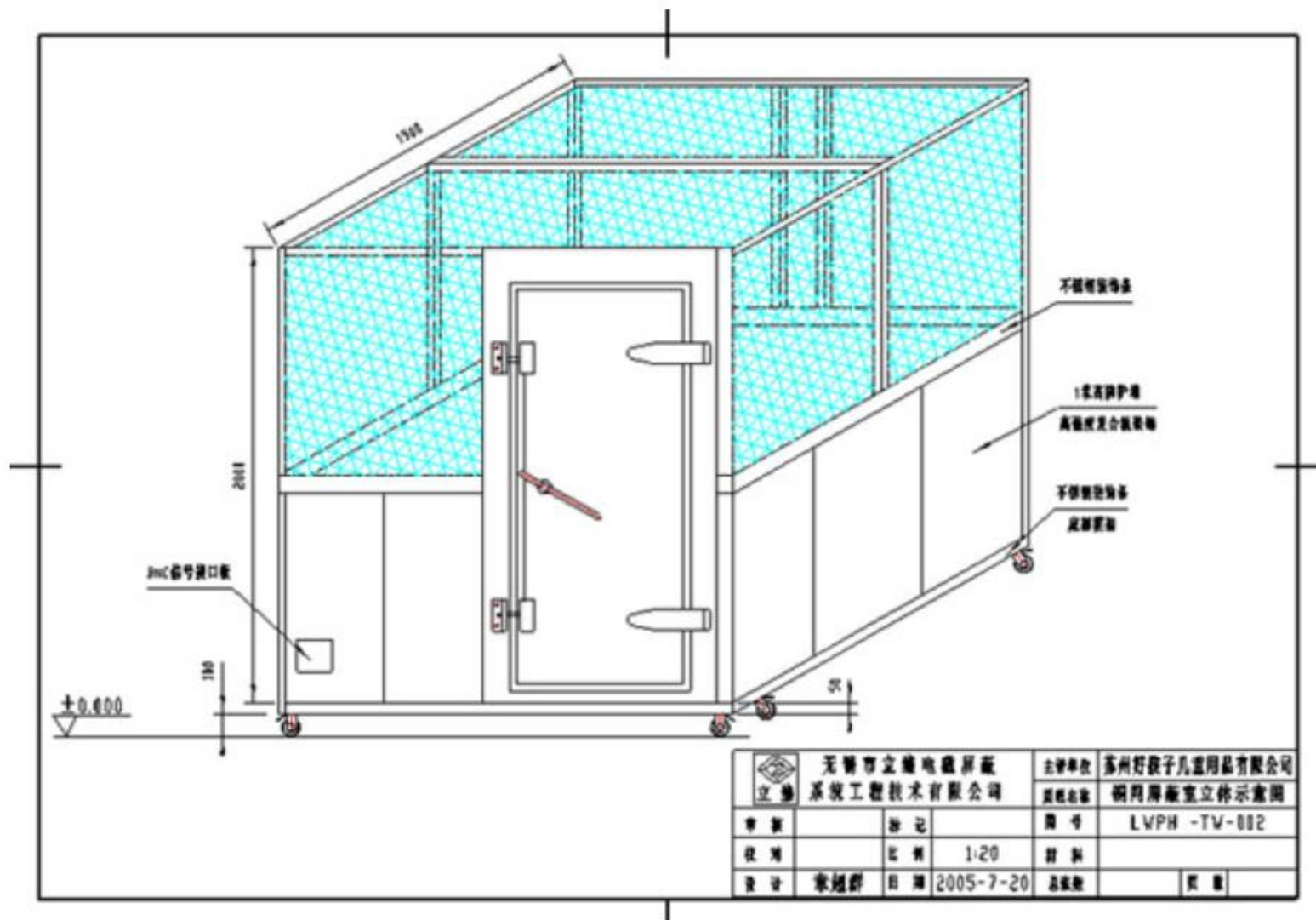
1996 - 06 - 05 发布

1996 - 12 - 01 实施

国家技术监督局
中华人民共和国建设部 联合发布

- 《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》
(GB12190-90)
- 《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》
(SJ31470-2002)
- 《涉及国家机密的计算机信息系统安全技术要求》
(BMZ1—2000)

电磁屏蔽：铜网式屏蔽室



电磁屏蔽：铜网式屏蔽室

性能指标

磁 场：450kHz $\geq$ 55dB 平面波：50MHz $\geq$ 75dB 微波：1GHz $\geq$ 65dB

应用领域

用于电子设备防电磁干扰、高频医疗设备、雷达产品实验测试等计量检测场所。

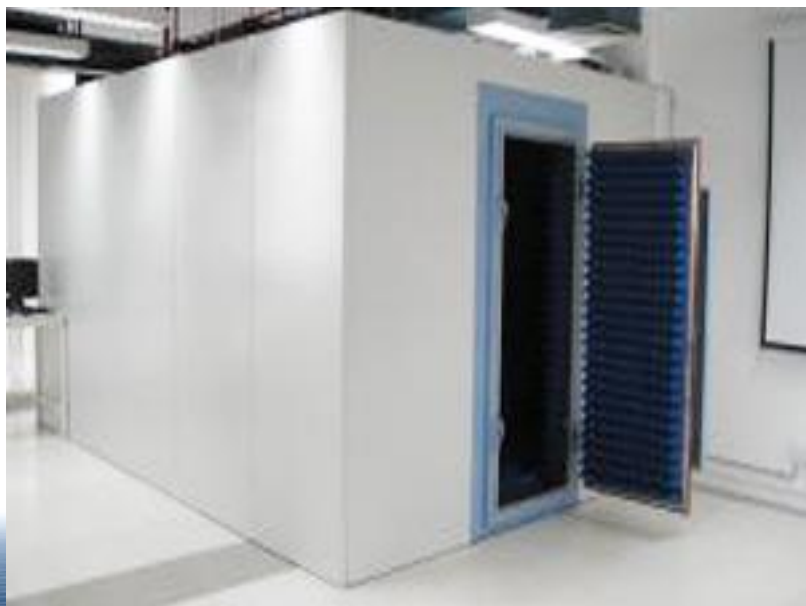
制造工艺

1. 网屏蔽室：四面墙体和顶部采用双层铜网作屏蔽层，地面屏蔽层采用0.5mm镀锌钢板制作。
2. 屏蔽体与大地绝缘防潮处理，为达到保护铜网和室内美观的效果，在室内四面墙体底部安装1米高防护隔板。
3. 屏蔽层制作单元模块型，每一单元采用优质木料（或镀锌金属型材）作支撑框架。拼装采用M8镀锌螺栓夹人垫片拴紧固定，网房可安装轮子便于搬动、拆卸。
4. 屏蔽门与屏蔽层的四周接触缝隙采用铍青铜簧片电磁密封方式制作，外形美观，可上锁。
5. 屏蔽室内工作、照明电源均需通过屏蔽室专用滤波器接入。

电磁屏蔽室主要性能指标为综合屏蔽效能SE（单位dB）。

$SE=20 \log E_0/E_1$ ； E_0 ：屏蔽前电磁辐射强度， E_1 ：屏蔽后电磁辐射强度

电磁屏蔽：屏蔽室效果图



电磁对抗：电磁战

电磁战主要是指通信、雷达、光电、网络对抗战法和电磁频谱管控行动能力的战斗，目的是干扰敌方的信息联系、阻断信息沟通，使敌方致盲、失去应有的战斗力。



介质安全：电磁战

从作用机理上看，电磁战主要通过四个方面影响武器装备的战术和技术性能：

热效应

静电放电和高功率电磁脉冲产生的热效应一般是在纳秒或微秒量级完成的，是一种绝热过程。这种效应可作为点火源和引爆源，瞬时引起易燃、易爆气体燃烧爆炸；也可以使武器装备中的微电子器件、电磁敏感电路过热，造成局部热损伤，导致系统性能失效。

射频干扰和“浪涌”效应

电磁辐射引起的射频干扰，可对信息化设备造成电噪声、电磁干扰，使其产生误动作或功能失效。强电磁脉冲及其“浪涌”效应，还会对武器装备造成硬损伤。

强电场效应

电磁辐射源形成的强电场不仅使武器装备的电路失效，还可能对武器装备的自检仪器和敏感器件的工作可靠性造成严重影响。

磁效应

电磁脉冲引起的强电流可产生强磁场，使电磁能量直接耦合到武器系统内部，从而干扰电子系统正常工作。

介质安全：电磁战

被美国国防部命名为“主动拒止系统（ADS）”的武器能够将电能转化成频率为 95GHz 的微波射向目标，达成类似微波炉的效果，瞬间让 2,500 英尺内的目标产生强烈的灼烧感。



介质安全：防磁柜



随着各种如音带、录像带、磁碟、碟盘、软盘、U盘、CD光盘等磁化性记录资料会愈来愈多。如何保存这些资料成为人们关注的问题。

- 具有防磁、防火、防盗等特点的防磁柜是磁碟、磁盘、CD光盘各种磁性产品的最理想装具。
- 防磁柜具有防止外来磁场对柜内磁性产品磁化作用，到空间磁场强度达到达6000GS（奥斯特）以上时，柜内装具间磁场不大于5GS。

物理安全的概念

介质安全，设备安全，线路安全，
环境安全，供电安全.....

物理安全研究的问题

物理安全又叫实体安全（Physical Security），是保护计算机设备、设施（网络及通信线路）免遭自然灾害（包括地震、水灾、火灾、有害气体等）、人为破坏及其他环境事故（如电磁污染等）破坏的措施和过程。



物理安全技术主要针对计算机及网络系统的环境、场地、设备和通信线路等采取的安全技术和管理措施。

物理安全体系结构

ICS 35.040
L 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 21052—2007

信息安全技术 信息系统物理安全技术要求

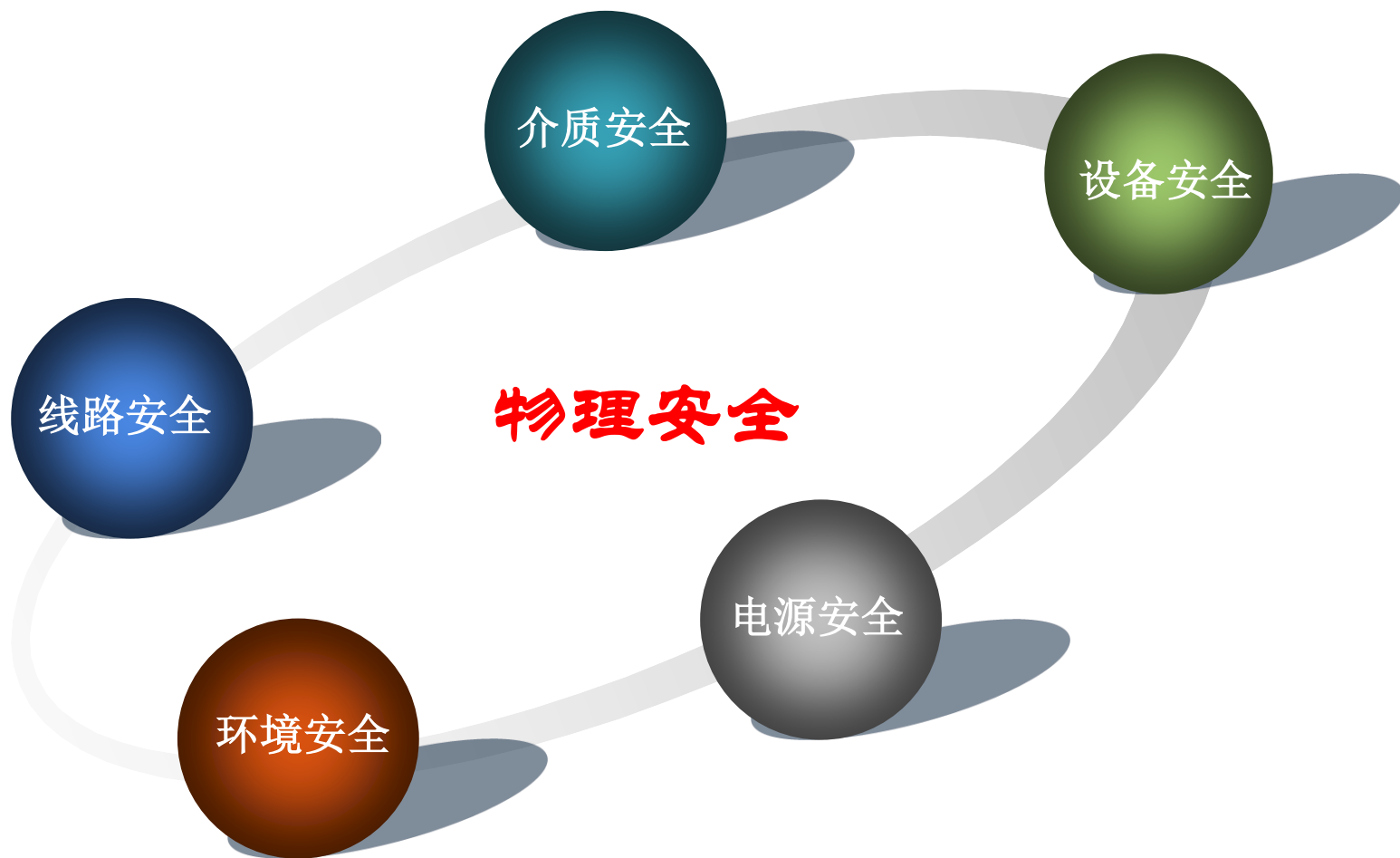
Information security technology
Physical security technical requirement for information system

2007-08-23 发布

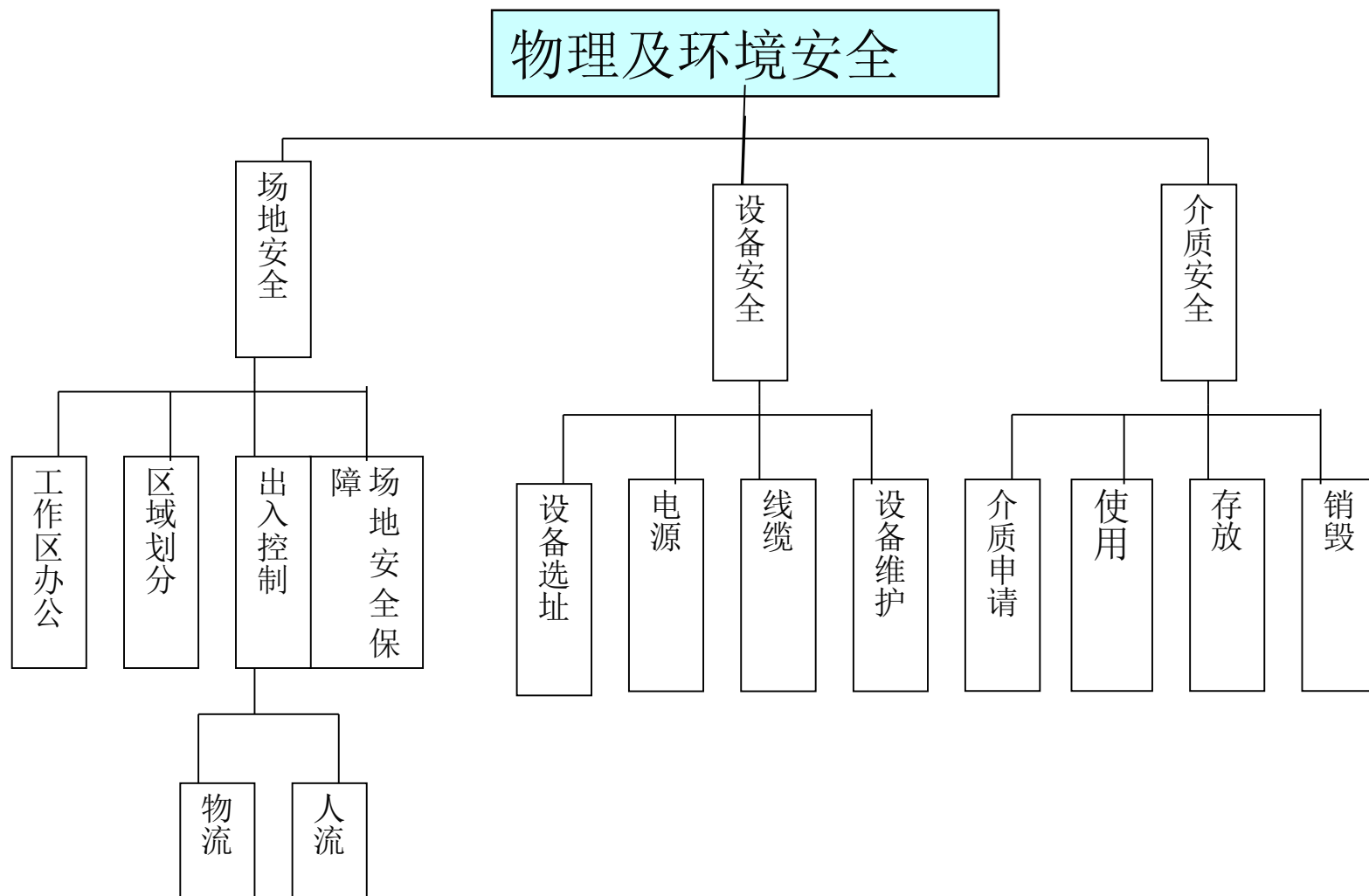
2008-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

物理安全体系结构



案例：中国移动网络与信息安全保障体系



Summary of The Class



- 物理安全：研究的问题
- 环境安全、设备安全等安全要素
- 物理安全不是不是万无一失？